$0.999\ldots = 1$ を解釈する数学的構造

言語・記号空間・解釈・商構造・位相・非標準解析・計算可能解析・topos からの精密サーベイ

2026 年 5 月 28 日

Version 11[*1]

概要

本稿は等式

$$0.999\ldots = 1$$

を，対象言語，記号空間，表示写像，モデル，商構造，極限関係，標準部写像の相互作用として再定式化する．中心命題は，この等式が生の記号列の同一性ではなく，指定された解釈パッケージのもとでの意味論的等号または商での等号である，という点にある．

本稿はまず等式の意味を分解し，その後で解釈データ七つ組

$$\mathcal{P} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}, \mathsf{Syn}, M, S, \iota, I)$$

と判定命題 Φ の一般論を展開する．各構造ではこのパッケージを背後に固定して，表示・商・極限・標準部・内部等号のどれを用いているかを明示する．

以下では，すべての数列・ネットを添字有向集合つきで

$$\{x_d\}_{d\in D}$$

と書く．特に有限近似は

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列も

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

と書く．非 Hausdorff 空間では関数記号としての lim ではなく

$$\mathrm{Lim}_X^D(\{x_d\}_{d\in D}, a)$$

を基本概念とする．

■キーワード　十進表示，表示写像，核同値関係，Cauchy 実数，Dedekind 実数，非 Archimedean 順序体，超実数，S-位相，Q-位相，Type-2 表現，topos 内部論理，Kripke–Joyal 意味論，実現可能性．

目次

1　導入：問題は等式ではなくパッケージである　3

1.1　文献案内（関連分野）　5

[*1] Version 11：全体再整理版.

2 記号・モデル・表示・商・十進表示空間：一般論 5
2.1 一階言語，構造，項，充足 . . . 6
2.2 定義拡張，解釈可能性，定義可能商 . . . 6
2.3 外部記号空間と解釈パッケージ . . . 7
2.4 有限文字列，ω-語，桁列 . . . 8
2.5 極限記号とネット . . . 9
2.6 表示，核，同値関係，商 . . . 9
2.7 十進評価と二重表示 . . . 10

3 実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数 12
3.1 有限小数環 . . . 12
3.2 Cauchy 実数の商構成 . . . 13

4 実数構成 II：Dedekind 切断と上限 14

5 一般判定定理：位相環と順序体 15
5.1 Archimedean 性と非 Archimedean 順序体 . . . 16

6 値空間の位相と基数表示・β-展開 17
6.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相 . . . 17
6.2 整数基数 b . . . 17
6.3 非整数基数と記号力学 . . . 18
6.4 univoque 集合と Komornik–Loreti 定数 . . . 19

7 関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ 19

8 漸近商と germ at infinity 20

9 差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法 21

10 形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数 23
10.1 形式冪級数 . . . 23
10.2 Hahn 体と無限小保持 . . . 23
10.3 p-進数 . . . 23
10.4 Ostrowski 的統一：右無限と左無限は相補的素点での顔 . . . 24

11 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける 24
11.1 超実数の基本語彙 . . . 24
11.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット . . . 25
11.3 モナドと近標準点 . . . 25
11.4 S 型位相，Q-位相，順序位相 . . . 26
11.5 S 型・Q 型位相での収束先集合 . . . 27
11.6 標準部位相と標準部商 . . . 28
11.7 QS-位相 . . . 29

11.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離 29

12 Type-2 表現と計算可能解析 30

13 Topos における実数：内部言語・内部論理・Kripke–Joyal・実現可能性 32
13.1 topos と内部言語 33
13.2 内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real 34
13.3 内部主定理：Cauchy 等号と Dedekind 切断等号 35
13.4 Kripke–Joyal 意味論：層と前層での読み 36
13.5 Lawvere–Tierney 位相と subtopos 37
13.6 実現可能性トポスと effective topos 38
13.7 parameterized realizability と可算実数モデル 38
13.8 smooth topos と冪零無限小 39

14 総合判定表 40

15 結論 41

1 導入：問題は等式ではなくパッケージである

初等的な説明では，しばしば

$$0.999\ldots = \sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n} = 1$$

と書かれる．しかしこの式は，すでに複数の選択を含んでいる．第一に，$0.999\ldots$ を有限文字列ではなく右無限桁列または級数として読んでいる．第二に，級数の和を実数値として解釈している．第三に，極限を通常の実数位相で取っている．第四に，等号を生の記号列の等号ではなく，実数の等号として読んでいる．

したがって，本稿の最初の原則は次である．

構文的同一性 $\neq$ 表示空間上の同一性 $\neq$ 意味論的同一性 $\neq$ 商での同一性 $\neq$ 無限小近接性.

ここで大切なのは，等号の右辺左辺に見える文字列だけで命題が定まるわけではない，という点である．同じ $0.999\ldots$ という表記でも，有限文字列，ω-語，桁列，Cauchy 名，超冪元，topos 内部の項では，対象そのものが異なる．

表 1: 同じ $0.999\ldots = 1$ に見える主張の分解

レベル	典型的な式	正確な意味
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	記号 $\ldots$ を含む有限列．無限反復はまだ意味しない．
ω-語	9^{ω}	関数 $\mathbb{N}_{>0} \to \{9\}$．記号列ではなく可算添字列．

レベル	典型的な式	正確な意味
桁列空間	$(0;9^\omega) \in \mathrm{Dec}_{10}$	整数部と右無限桁列の対．生の集合の元として $(1;0^\omega)$ と異なる．
評価写像	$\nu(0;9^\omega) = 1$	桁列を実数へ送った後の等号．
Cauchy 商	$[\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$	差列 $\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$ が 0 へ収束するので同じ同値類．
Dedekind 切断	$L_{0.999\ldots} = L_1$	有限近似列が生成する有理下集合が $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ と一致する．
上限解釈	$\sup_{n\in D_\mathbb{N}} s_n = 1$	順序構造の中で有限近似列の最小上界を取る．
超実数	$1 - 10^{-H} \neq 1$	$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら 10^{-H} が正の無限小として残る．
標準部	$\mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1$	無限小差を標準部写像で潰した後の等号．
Type-2 表現	$\rho(p^{(9)}) = \rho(p^{(1)})$	名前は異なるが，同じ実数値を表す．
topos 内部	$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$ internally	内部言語の Cauchy 実数対象上の等号．証明は内部 modulus を持つ．

この表は，本稿全体の地図である．通常の実数では

$$\nu(0;9^\omega) = 1, \qquad \overset{\mathbb{R}}{\underset{\substack{n\to\infty \\ n\in D_\mathbb{N}}}{\lim}} \{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}} = 1, \qquad [\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}]_C$$

はいずれも正しい．しかし，これらは同じ構文ではない．一方，超実数の超有限小数 $1 - 10^{-H}$ は 1 ではない．この差は矛盾ではなく，解釈先と等号の種類が違うことの反映である．

規約 1.1（標準添字有向集合）．本稿では，標準自然数添字の列を扱う場合，添字有向集合を

$$D_\mathbb{N} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq), \qquad D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$$

と固定する．ここで $D_\mathbb{N}$ は標準自然数添字の有向集合，$D_{{}^*\mathbb{N}}$ は超自然数添字の有向集合である．列オブジェクトは必ず

$$\{x_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}$$

と書く．個々の第 n 項を指すときだけ x_n と書く．有限近似列は

$$\{s_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n}$$

であり，定数列は

$$\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_\mathbb{N}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

である．

規約 1.2（極限記号）．本稿では極限記号に必ず添字を付ける．標準列なら

$$\overset{X}{\underset{\substack{n\to\infty \\ n\in D_\mathbb{N}}}{\lim}} \{x_n\}_{n\in D_\mathbb{N}},$$

一般の有向集合 $(\Lambda, \leq_\Lambda)$ 上のネットなら

$$\lim_{\lambda\in\Lambda}^{X} \{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$$

と書く．ただし，lim を関数記号として書くのは，収束先の一意性が保証される場合に限る．非 Hausdorff 空間では

$$\mathrm{Lim}_X^\Lambda(\{x_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}, a)$$

という関係記法を基本とする．

以上の概念的分解を踏まえて，次節では “どの言語で，どの構造において，どの表示を，どの写像で解釈し，どの命題を判定しているのか” を管理するための一般論を導入する．

1.1 文献案内（関連分野）

本稿の各部で用いる標準文献をここで対応づけておく．一階論理，構文，充足，完全性，解釈可能性の背景には Enderton [1]，Hodges [2]，Marker [3] を用いる．一般位相，ネット，Hausdorff 性，商位相については Kelley [4]，Munkres [5]，実解析的な収束評価については Rudin [6] を参照する．非標準解析と超実数については Robinson [7]，Goldblatt [8]，Keisler [9]，Stroyan–Luxemburg [10] を基礎文献とし，非標準位相の表記ゆれについては Salbany–Todorov [11] と Khalfallah [12] を参照する．非整数基数展開と univoque 集合については Parry [13]，Komornik–Loreti [14]，Glendinning–Sidorov [15]，Allouche–Cosnard [16]，de Vries–Komornik–Loreti [17] を用いる．Type-2 表現と計算可能解析については Weihrauch [18] と Brattka–Hertling–Weihrauch [19] を参照する．topos の内部言語，Kripke–Joyal 意味論，層，Lawvere–Tierney 位相については Johnstone [21, 22] と Mac Lane–Moerdijk [23]，topos 内部実数については Stout [24] を参照する．effective topos と実現可能性については Hyland [25] と van Oosten [26]，parameterized realizability と可算実数モデルについては Bauer–Hanson [29] を用いる．構成的実解析については Bishop–Bridges [20] と Richman [30]，冪零無限小を持つ smooth topos については Kock [27]，超現実数に関する脚注では Conway [28] を参照する．Wikipedia と nLab は用語確認用の補助文献であり，主要な数学的根拠は上記の専門文献に置く．

2 記号・モデル・表示・商・十進表示空間：一般論

本節では，後の各構造に共通する基礎概念を一箇所にまとめる．本稿で必要になるのは，対象言語の構文，構造における充足，外部表示空間，表示写像，核同値関係，商構造，さらに十進表示空間の具体的性質である．これらを分けておかないと，

$$0.999\ldots = 1$$

という記号列が何を主張しているのかが定まらない．

2.1 一階言語，構造，項，充足

定義 2.1（一階言語）．一階言語 $\mathcal{L}$ は，定数記号，関数記号，関係記号の族からなる．本稿で主に使う例は，環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}} = \{0, 1, +, -, \cdot\}$$

と，順序環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{or}} = \{0, 1, +, -, \cdot, <\}$$

である．

定義 2.2（$\mathcal{L}$-構造）．$\mathcal{L}$-構造 M は，台集合 $|M|$ と，各記号の解釈からなる．定数記号 c は元 $c^M \in |M|$ に，n 変数関数記号 f は写像

$$f^M : |M|^n \to |M|$$

に，n 変数関係記号 R は部分集合

$$R^M \subseteq |M|^n$$

に解釈される．

定義 2.3（項と閉項）．$\mathcal{L}$-項は，変数，定数記号，関数記号から有限回の帰納的規則で作られる有限記号列である．変数を含まない項を閉項という．$\mathcal{L}$-構造 M と変数割当 α が与えられると，各項 t には値

$$t^M[\alpha] \in |M|$$

が定まる．閉項の場合は割当を省略して t^M と書く．

定義 2.4（充足）．$\mathcal{L}$-構造 M，変数割当 α，$\mathcal{L}$-論理式 φ に対し，φ が M で真であることを

$$M \models \varphi[\alpha]$$

と書く．特に原子式 $t_1 = t_2$ については

$$M \models t_1 = t_2[\alpha] \quad \Longleftrightarrow \quad t_1^M[\alpha] = t_2^M[\alpha]$$

である．ここで右辺の等号は台集合 $|M|$ の本物の等号である．

注意 2.5（等号は構文だけでは決まらない）．同じ形の記号列 $s = t$ であっても，それが対象言語 $\mathcal{L}$ の式なのか，外部表示空間上の記法なのか，ある写像で評価した後の式なのか，商での式なのかによって意味が変わる．従って，等号を論じるには少なくとも

$$\text{言語} \quad \mathcal{L}, \qquad \text{構造} \quad M, \qquad \text{表示空間} \quad S, \qquad \text{解釈写像} \quad I$$

を指定しなければならない．

2.2 定義拡張，解釈可能性，定義可能商

定義 2.6（定義による定数追加）．$\mathcal{L}$-論理式 $\psi(x)$ が理論 T において一意存在を満たす，すなわち

$$T \vdash \exists! x\, \psi(x)$$

であるとする．新しい定数記号 c と公理 $\psi(c)$ を追加して得られる拡張を，ψ による定義拡張という．

命題 2.7（定義拡張の保存性）．T' が T の定義拡張であるなら，元の言語 $\mathcal{L}$ の任意の文 σ について

$$T' \vdash \sigma \quad \Longleftrightarrow \quad T \vdash \sigma$$

が成り立つ．

Proof. 新しい定数 c は，T において一意に存在する対象を名前で呼んでいるだけである．従って，c を含む証明は，c を「ψ を満たす一意な x」に置き換え，存在除去と一意性を使うことで元の言語に翻訳できる．これは定義拡張の標準的な除去定理である． □

定義 2.8（解釈可能性）．構造 N が構造 M の中で解釈可能であるとは，ある自然数 m，M で定義可能な集合 $D \subseteq |M|^m$，D 上の定義可能同値関係 E，および N の各関数・関係記号を D/E 上で定義するデータが存在し，それにより D/E が N と同型な構造を持つことをいう．

補足 2.9（商と imaginary sort）．定義可能商 D/E は，元の構造 M の台集合内の部分集合として存在するとは限らない．モデル理論では，このような商を imaginary sort として M^{eq} に追加して扱う．Cauchy 実数の構成 $C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$，十進評価商 $\mathrm{Dec}_{10}/\sim_\nu$，標準部商 $\mathrm{Fin}(^*\mathbb{R})/\approx$ は，いずれも「表示空間を同値関係で割って値対象を作る」という同じ形式を持つ．

2.3 外部記号空間と解釈パッケージ

定義 2.10（外部記号空間つき充足）．S を記号空間または表示空間，M を数学的構造，$I : S \to |M|$ を写像とする．$s, t \in S$ に対し，外部記号方程式 $s = t$ が M において I のもとで真であることを

$$M \Vdash_I s = t \quad :\Longleftrightarrow \quad I(s) = I(t) \quad \text{in } |M|$$

で定義する．これは対象言語 $\mathcal{L}$ の充足関係 $M \models \varphi$ とは別物である．

定義 2.11（解釈データと判定命題）．本稿でいう解釈データとは，次の七つ組である．

$$\mathcal{P} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}, \mathsf{Syn}, M, S, \iota, I).$$

ここで B はメタ体系，$\mathcal{L}$ は対象言語，Syn は構文領域，M は解釈先構造，S は外部表示空間，$\iota : S \to \mathsf{Syn}$ は表示を構文へ持ち込む操作，$I : S \to |M|$ は表示の意味論的解釈写像である．このデータ上で判定する命題を別に Φ として指定し，必要に応じて $(\mathcal{P}; \Phi)$ を解釈パッケージと呼ぶ．

例 2.12（十進評価パッケージ）．$S = \mathrm{Dec}_{10}$，$M = \mathbb{R}$，$I = \nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ とする．このとき

$$\Phi : \quad I(0; 9^\omega) = I(1; 0^\omega)$$

は真である．しかしこれは

$$(0; 9^\omega) = (1; 0^\omega) \quad \text{in } \mathrm{Dec}_{10}$$

を意味しない．この例では，表示空間上の等号と評価後の等号が本質的に異なる．

例 2.13（Cauchy 商パッケージ）．$S = C_{\mathbb{Q}}$ を有理 Cauchy 列全体，$M = C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$，$I$ を商写像とする．有限近似列 $\mathbf{s} = \{1 - 10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ と定数列 $\mathbf{1} = \{1\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$ に対し，判定命題

$$\Phi_C : \quad I(\mathbf{s}) = I(\mathbf{1})$$

は，$\mathbf{s} - \mathbf{1} \to 0$ により真である．ここでは値対象は直接の $\mathbb{R}$ ではなく，列空間の商として作られる．

例 2.14（超冪と標準部の二段パッケージ）. 非主超フィルター $\mathcal{U}$ により ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$ を作る. $S = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $I_{\mathcal{U}} : S \to {}^*\mathbb{R}$ を商写像とすると

$$I_{\mathcal{U}}(\{1 - 10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}) = 1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon = \left[\{10^{-n}\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}\right]_{\mathcal{U}} > 0$$

であり，これは 1 ではない. 一方，有限部分 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上で標準部写像を合成すれば

$$\mathrm{st}(I_{\mathcal{U}}(\mathbf{s})) = 1.$$

同じ表示列が，超冪商では 1 と異なり，標準部後には 1 になる.

例 2.15（topos 内部 Cauchy 実数パッケージ）. 自然数対象と有理数対象を持つ topos $\mathcal{E}$ に対し，内部言語を $\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$，内部有理列対象を $S = Q_{\mathcal{E}}^{N_{>0}}$，内部 Cauchy 実数対象を $M = (\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}}$ とする. 商写像を I とすれば，内部列

$$s_n = 1 - 10^{-n}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

について

$$I(s) = I(\mathbf{1})$$

は内部論理で証明される. 証明は明示的 modulus $M(k) = k$ を持つため，排中律や選択に依存しない.

2.4 有限文字列，ω-語，桁列

定義 2.16（有限文字列）. 有限または可算アルファベット A に対し，$A^{<\omega}$ を有限文字列全体の集合とする. 記号 ... をアルファベットの一文字として追加した場合，

$$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner \in A^{<\omega}$$

は有限文字列である. この段階では，... は無限反復を意味しない.

定義 2.17（ω-語）. アルファベット A 上の ω-語とは写像

$$w : \mathbb{N}_{>0} \to A$$

である. たとえば

$$9^{\omega} := \{9_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad 9_n = 9$$

は $\{0, \ldots, 9\}$ 上の ω-語である.

定義 2.18（十進表示空間）. 右無限十進表示空間を

$$\mathrm{Dec}_{10} := \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

で定める. 元 $(k; a_1, a_2, \ldots)$ は，整数部 k と小数点以下の右無限列 $a : \mathbb{N}_{>0} \to \{0, \ldots, 9\}$ からなる. 略記として

$$k.a_1a_2a_3\ldots$$

と書くが，この段階ではまだ実数値を持たない.

注意 2.19（三つの対象は異なる）．有限文字列 $\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$，$\omega$-語 9^ω，十進表示 $(0;9^\omega)\in \mathrm{Dec}_{10}$ は異なる対象である．特に

$$(0;9^\omega)\neq(1;0^\omega)\quad \text{in } \mathrm{Dec}_{10}$$

である．第一成分が 0 と 1 で異なるからである．

命題 2.20（無限反復表記は通常の一階項ではない）．環の言語

$$\mathcal{L}_{\mathrm{ring}}=\{0,1,+,-,\cdot\}$$

の通常の一階項として，右無限桁列を直接含む

$$\ulcorner 0.999\ldots\urcorner$$

は存在しない．

Proof. 通常の一階項は有限構文木である．したがって，一つの項の内部に「小数点以下に 9 が ω 個並ぶ」という可算無限データをそのまま含めることはできない．これを項として扱うには，新定数を追加するか，桁列ソートを追加するか，あるいは対象言語の外部でメタ略記として扱う必要がある． □

2.5 極限記号とネット

定義 2.21（有向集合とネット）．集合 D 上の反射的かつ推移的な関係 $\leq_D$ が有向であるとは，任意の $d_0,d_1\in D$ に対し，ある $e\in D$ が存在して $d_0\leq_D e$ かつ $d_1\leq_D e$ を満たすことをいう．位相空間 X の D-ネットとは写像 $x:D\to X$ であり，$\{x_d\}_{d\in D}$ と書く．

定義 2.22（極限関係）．X を位相空間，$\{x_d\}_{d\in D}$ を X-値ネット，$a\in X$ とする．

$$\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D},a)$$

とは，任意の a の近傍 U に対し，ある $d_0\in D$ が存在して

$$d\geq_D d_0\quad\Longrightarrow\quad x_d\in U$$

が成り立つことをいう．収束先集合を

$$\mathrm{LimSet}^D_X(\{x_d\}_{d\in D}):=\left\{a\in X:\mathrm{Lim}^D_X(\{x_d\}_{d\in D},a)\right\}$$

で定義する．

命題 2.23（Hausdorff 性と極限の一意性）．X が Hausdorff なら，任意のネットは高々一つの極限を持つ．従ってこの場合に限り，lim を部分関数記号として安全に使える．非 Hausdorff 空間では，lim ではなく Lim^D_X を用いるべきである．

2.6 表示，核，同値関係，商

定義 2.24（表示写像と核）．集合 S を表示空間，集合 X を値空間とする．写像

$$\rho:S\to X$$

を表示写像という．核同値関係を

$$s \sim_\rho t \quad :\Longleftrightarrow \quad \rho(s) = \rho(t)$$

で定義する．

命題 2.25（核商）．表示写像 $\rho : S \to X$ に対し，商写像 $q : S \to S/\sim_\rho$ と単射

$$\bar{\rho} : S/\sim_\rho \to X, \qquad \bar{\rho}([s]) = \rho(s)$$

が存在し，$\rho = \bar{\rho} \circ q$ を満たす．特に ρ が全射なら $\bar{\rho}$ は全単射である．

Proof. $s \sim_\rho t$ なら $\rho(s) = \rho(t)$ なので $\bar{\rho}$ は well-defined である．単射性は核同値関係の定義から従う． □

定義 2.26（合同と商代数）．代数構造 A 上の同値関係 E が合同であるとは，任意の基本演算 f について

$$a_i E b_i \ (1 \le i \le n) \quad \Longrightarrow \quad f(a_1, \ldots, a_n) E f(b_1, \ldots, b_n)$$

が成り立つことをいう．このとき A/E は自然な商代数になる．環の場合，合同はイデアル J によって

$$a \equiv b \pmod{J} \quad \Longleftrightarrow \quad a - b \in J$$

で与えられる．

定義 2.27（擬距離商）．集合 X 上の擬距離 $d : X \times X \to [0, \infty)$ に対し，

$$x \sim_0 y \quad :\Longleftrightarrow \quad d(x, y) = 0$$

で同値関係を定めると，$X/\sim_0$ には

$$\bar{d}([x], [y]) = d(x, y)$$

により距離が入る．十進表示空間では

$$d_\nu(u, v) = |\nu(u) - \nu(v)|$$

が典型例であり，$(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ は擬距離商で同一点になる．

2.7 十進評価と二重表示

定義 2.28（十進評価写像）．評価写像 $\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$ を

$$\nu(k; a_1, a_2, \ldots) := k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n}$$

で定義する．右辺は通常の実数級数として収束する．

命題 2.29（十進評価後の等号）．

$$\nu(0; 9, 9, 9, \ldots) = \nu(1; 0, 0, 0, \ldots) = 1.$$

Proof. 幾何級数の公式より

$$\nu(0;9,9,9,\ldots)=\sum_{n=1}^{\infty}9\cdot10^{-n}=9\cdot\frac{10^{-1}}{1-10^{-1}}=1.$$

また $\nu(1;0,0,0,\ldots)=1$ である．□

定理 2.30（十進表示の二重性）．$[0,1]$ 内の十進小数表示に制限する．二つの桁列 $a=(a_n)$，$b=(b_n)$ が異なり，

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n10^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}b_n10^{-n}$$

を満たすとする．このとき，最初に異なる桁 m が存在し，必要なら a,b を入れ替えて

$$b_m=a_m+1,\qquad a_{m+r}=9,\qquad b_{m+r}=0\quad(r\geq1)$$

が成り立つ．すなわち非一意性は

$$0.a_1\cdots a_m999\ldots=0.a_1\cdots(a_m+1)000\ldots$$

という桁上がり型に限られる．

Proof. m を $a_m\neq b_m$ となる最小の添字とする．m 未満の寄与は相殺されるので

$$(b_m-a_m)10^{-m}=\sum_{n>m}(a_n-b_n)10^{-n}$$

である．右辺の絶対値は高々

$$\sum_{n>m}9\cdot10^{-n}=10^{-m}$$

である．左辺は非零整数倍の 10^{-m} であるから，等号が成り立つには $|b_m-a_m|=1$ で，かつ後続桁の差がすべて最大値を取らなければならない．$b_m=a_m+1$ とすれば，$n>m$ について $a_n=9$，$b_n=0$ が必要十分である．□

定義 2.31（接頭辞位相）．$\{0,\ldots,9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に，離散空間 $\{0,\ldots,9\}$ の可算積位相を入れる．有限 prefix を固定する cylinder 集合を基本開集合とするこの位相を，接頭辞位相または full shift 位相と呼ぶ．Dec_{10} には $\mathbb{Z}$ を離散とした積位相を入れる．

命題 2.32（有限近似桁列の接頭辞収束）．

$$t_n=(0;\underbrace{9,\ldots,9}_{n},0,0,\ldots)$$

とおく．接頭辞位相では

$$t_n\longrightarrow(0;9,9,9,\ldots)$$

であるが，

$$t_n\not\longrightarrow(1;0,0,0,\ldots)$$

である．したがって，接頭辞位相で $t_n\to(0;9^\omega)$ となることは，$(0;9^\omega)=(1;0^\omega)$ を意味しない．等号を得るには，評価写像による商または擬距離商を通す必要がある．

Proof. $(0;9^\omega)$ の任意の基本近傍は，ある有限長 k までの prefix が $(0;9,\ldots,9)$ であることを要求する．$n\geq k$ なら t_n はその近傍に入る．一方，$(1;0^\omega)$ の基本近傍として整数部が 1 であることを要求する cylinder を取れば，すべての t_n は整数部 0 なので入らない．□

3　実数構成 I：有限小数環と Cauchy 実数

この節では，十進有限近似列

$$s_n = 1 - 10^{-n}$$

が，どの意味で実数 1 を与えるのかを，有限小数環と Cauchy 実数の二段階で明示する．ここでも背後には解釈パッケージがある．有限小数環では位相空間 D_{10} の極限として読み，Cauchy 実数では有理 Cauchy 列の商として読む．

3.1　有限小数環

定義 3.1（有限小数環）．

$$D_{10} := \mathbb{Z}[1/10] = \left\{ \frac{m}{10^n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}$$

と定義する．これは $\mathbb{Q}$ の部分環であるが，体ではない．実際，$3 \in D_{10}$ だが $1/3 \notin D_{10}$ である．

補足 3.2（有限小数環の役割）．有限小数で書ける数全体は D_{10} である．有限近似

$$0.9,\quad 0.99,\quad 0.999, \ldots$$

はいずれも D_{10} の元であり，具体的には

$$s_n = 1 - 10^{-n} \in D_{10}$$

である．したがって，$0.999\ldots$ をまず有限近似列として扱うなら，値空間は少なくとも D_{10} またはその完備化を含む必要がある．

命題 3.3（有限小数環での極限）．D_{10} に $\mathbb{R}$ からの通常距離の部分空間位相を入れる．このとき

$$\mathrm{Lim}_{D_{10}}^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{D_{10}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ に対し，Archimedean 性により $10^{-N} < \varepsilon$ となる $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在する．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

よって $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は 1 に収束する． □

注意 3.4（有限小数環は完備ではない）．D_{10} は通常距離で完備ではない．たとえば

$$0.3,\ 0.33,\ 0.333, \ldots$$

は $\mathbb{R}$ では $1/3$ に収束するが，$1/3 \notin D_{10}$ である．したがって，D_{10} 内で $0.999\ldots$ が 1 に収束することは，任意の無限小数が D_{10} 内で値を持つことを意味しない．

3.2 Cauchy 実数の商構成

定義 3.5（有理 Cauchy 列）. $C_{\mathbb{Q}}$ を，有理数値 Cauchy 列

$$x = \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad x_n \in \mathbb{Q}$$

全体とする．すなわち

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall m,n \in \mathbb{N}_{>0}\big(m,n \geq N \Rightarrow |x_m - x_n| < 2^{-k}\big)$$

を満たす列全体である．

定義 3.6（Cauchy 同値）. $x = \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$, $y = \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ に対し

$$x \sim_C y \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\big(n \geq N \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\big)$$

と定義する．Cauchy 実数を

$$\mathbb{R}_{\mathrm{C}} := C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$$

と書く．

命題 3.7（Cauchy 同値は合同である）. $\sim_C$ は，点ごとの加法・乗法・加法逆元と両立する合同である．従って $\mathbb{R}_{\mathrm{C}} = C_{\mathbb{Q}}/\sim_C$ には自然に環構造が入る．

Proof. 加法と加法逆元については三角不等式から直ちに従う．乗法については，Cauchy 列が有界であることを用いる．すなわち $x \sim_C x'$, $y \sim_C y'$ なら

$$x_n y_n - x'_n y'_n = (x_n - x'_n)y_n + x'_n(y_n - y'_n)$$

であり，y_n と x'_n は有界なので右辺は 0 に収束する． □

定義 3.8（有理数の埋め込み）. 有理数 $q \in \mathbb{Q}$ を定数 Cauchy 列

$$\{q\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

の同値類に送る写像

$$\eta : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}_{\mathrm{C}}, \qquad q \longmapsto [\{q\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$$

により，$\mathbb{Q}$ は $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ に埋め込まれる．

定義 3.9（Cauchy 実数における $0.999\ldots$）. 有限近似列と定数列を

$$\mathbf{s} := \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$

$$\mathbf{1} := \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \mathbf{1}_n = 1$$

とする．Cauchy 実数における $0.999\ldots$ の値を

$$I_C(0.999\ldots) := [\mathbf{s}]_C$$

と定義する．

定理 3.10（Cauchy 実数での等号）.

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C.$$

従って，Cauchy 実数解釈では

$$I_C(0.999\ldots) = 1.$$

Proof. 同値類が等しいことを示すには

$$\{s_n - \mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \to 0$$

を示せばよい．実際

$$s_n - \mathbf{1}_n = (1 - 10^{-n}) - 1 = -10^{-n}.$$

任意の $k \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し $N = k$ と取る．$n \geq N$ なら

$$|s_n - \mathbf{1}_n| = 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}.$$

したがって $\mathbf{s} \sim_C \mathbf{1}$ である． □

定義 3.11（明示的 modulus）．二つの列 $x = \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$，$y = \{y_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ に対し，写像

$$M : \mathbb{N}_{>0} \to \mathbb{N}_{>0}$$

が $x \sim_C y$ の modulus であるとは

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\big(n \geq M(k) \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\big)$$

が成り立つことをいう．上の証明では

$$M(k) = k$$

が $\mathbf{s} \sim_C \mathbf{1}$ の明示的 modulus である．

補足 3.12（商としての等号と極限としての等号）．Cauchy 実数での主張

$$[\mathbf{s}]_C = [\mathbf{1}]_C$$

は，$\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列の外側の極限を取った主張ではない．これは，列そのものを同値関係 $\sim_C$ で割った商の中の等号である．一方で，各有限近似 s_n を $\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$ に埋め込み，$\mathbb{R}_{\mathrm{C}}$-値列

$$\big\{[\{s_n\}_{m\in D_{\mathbb{N}}}]_C\big\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

の極限を取れば，それも $[\mathbf{1}]_C$ に収束する．二つの構文は値が一致しても同一ではない．

4　実数構成 II：Dedekind 切断と上限

定義 4.1（Dedekind 切断）．Dedekind 実数を，有理数集合 $L \subseteq \mathbb{Q}$ で次を満たすものとして定義する．

1. $L \neq \varnothing$ かつ $L \neq \mathbb{Q}$.
2. $q \in L$ かつ $r < q$ なら $r \in L$.
3. $q \in L$ なら，ある $r \in L$ が存在して $q < r$.

定義 4.2（0.999... が生成する切断）．有限近似列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ により

$$L_{0.999...} := \{q \in \mathbb{Q} : \exists n \in \mathbb{N}_{>0}\ (q < s_n)\}$$

と定義する．また

$$L_1 := \{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$$

とする．

定理 4.3（Dedekind 切断での等号）．

$$L_{0.999...} = L_1.$$

Proof. まず $q \in L_{0.999...}$ とする．ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $q < s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ である．よって $q \in L_1$ である．

逆に $q \in L_1$ とする．すなわち $q < 1$ である．Archimedean 性により，ある $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < 1 - q$$

となる．このとき

$$q < 1 - 10^{-n} = s_n$$

であるから $q \in L_{0.999...}$ である．従って両集合は等しい． □

定義 4.4（上限解釈）．順序集合 P において $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ が上限を持つとき，

$$I_{\sup}(0.999\ldots) := \sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n$$

と定義する解釈を上限解釈という．

命題 4.5（上限としての 1）．P が $\mathbb{R}$，$\mathbb{Q}\cap[0,1]$，または $D_{10}\cap[0,1]$ に通常順序を入れたものなら

$$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

Proof. 任意の $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $s_n = 1 - 10^{-n} < 1$ なので 1 は上界である．一方，$a < 1$ とすると，$10^{-n} < 1 - a$ となる $n \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在し，$a < 1 - 10^{-n} = s_n$ となる．従って a は上界ではない．よって最小上界は 1 である． □

5　一般判定定理：位相環と順序体

定義 5.1（位相環）．環 A と位相 τ の組 (A,τ) が位相環であるとは，加法，乗法，加法逆元

$$+ : A\times A \to A, \qquad \cdot : A\times A \to A, \qquad - : A \to A$$

が連続であることをいう．

定理 5.2（位相環判定）．(A,τ) を単位元 1_A を持つ位相環とし，$10\cdot 1_A$ が可逆であるとする．

$$u_n = (10\cdot 1_A)^{-n} \qquad (n \in \mathbb{N}_{>0})$$

により A-値列 $\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を定める．もし

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 0_A)$$

ならば

$$\mathrm{Lim}_A^{D_{\mathbb{N}}}(\{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1_A)$$

である．特に A が Hausdorff であれば

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{A} \{1_A - u_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A.$$

Proof. 写像 $f : A \to A$，$f(x) = 1_A - x$ は位相環の連続写像である．従ってネット収束は連続写像で保存され，$u_n \to 0_A$ なら $1_A - u_n = f(u_n) \to f(0_A) = 1_A$ である． □

5.1 Archimedean 性と非 Archimedean 順序体

定義 5.3（Archimedean 順序体と無限小）．順序体 F が Archimedean であるとは，任意の $x \in F$ に対し，ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$x < n \cdot 1_F$$

となることをいう．正元 $\delta \in F$ が無限小であるとは

$$0 < \delta < \frac{1}{m} \qquad (m \in \mathbb{N}_{>0})$$

がすべての標準自然数 m について成り立つことをいう．

命題 5.4（Archimedean 性と無限小の同値な見方）．順序体 F が Archimedean であることは，F が正の無限小を持たないことと同値である．

Proof. F が Archimedean で，$0 < \delta < 1/m$ が全ての $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について成り立つとする．Archimedean 性を $x = 1/\delta$ に適用すれば，ある m で $1/\delta < m$，すなわち $1/m < \delta$ となり矛盾する．逆に Archimedean でないなら，ある $x > 0$ が全ての $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について $m < x$ を満たす．このとき $\delta = 1/x$ は正の無限小である． □

補足 5.5（モデル理論における type と非 Archimedean 拡大）．実閉順序体 $\mathbb{R}$ の言語に新しい変数 x を加え，部分型

$$p_{\inf}(x) = \{0 < x < 1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$$

を考える．この型は $\mathbb{R}$ では実現されないが，有限充足可能である．コンパクト性定理により，$\mathbb{R}$ の適当な初等拡大には $p_{\inf}$ を実現する元が存在する．その元は正の無限小である．したがって，非 Archimedean 順序体は単なる解析的珍品ではなく，モデル理論的には「標準構造で有限的には矛盾しない型を拡大構造で実現する」こととして現れる．後の超実数はこの現象を超冪によって体系的に実現する例である．

定理 5.6（Archimedean 順序体での収束）．F を Archimedean 順序体とする．F に順序位相を入れると

$$\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$$

が成り立つ．従って Hausdorff 性により

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{F} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1.$$

Proof. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る．Archimedean 性により，ある $N \in \mathbb{N}_{>0}$ が存在して $10^{-N} < \varepsilon$ となる．$n \geq N$ なら

$$|s_n - 1| = 10^{-n} \leq 10^{-N} < \varepsilon.$$

従って $\mathrm{Lim}_F^{D_{\mathbb{N}}}(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, 1)$ である． □

注意 5.7（非 Archimedean 順序体では標準列が失敗しうる）．F が正の無限小 $\delta > 0$ を持つ順序体であるとする．すなわち任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$0 < \delta < \frac{1}{m}.$$

このとき，標準列 $\{10^{-n}\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は順序位相で 0 に収束しない．実際，$(-\delta, \delta)$ は 0 の近傍であるが，任意の標準 $n \in \mathbb{N}_{>0}$ について $\delta < 10^{-n}$ なので $10^{-n} \notin (-\delta, \delta)$ である．従って $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は 1 に収束しない．

6 値空間の位相と基数表示・β-展開

前節で十進表示空間と評価写像を扱った．本節では，値空間側の位相を変えたときの極限の振る舞いと，十進法以外の基数表示を整理する．ここでも，表示列そのものの等号と，評価写像を通した値の等号は区別する．

6.1 値空間 $\mathbb{R}$ の位相

表 2: $\mathbb{R}$ 上の位相と $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の振る舞い

位相	分離性	1 への収束	コメント
通常位相	Hausdorff	成立	$\lim^{\mathbb{R}}_{n\in D_{\mathbb{N}}\to\infty} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1$ と書いてよい．
離散位相	Hausdorff	不成立	収束列は最終的に定数でなければならない．
密着位相	非 Hausdorff	成立	すべての列がすべての点へ収束する．lim は関数ではない．
余有限位相	T_1，非 Hausdorff	成立	重複が有限の列は任意の点へ収束する．
下限位相 $[a, b)$	Hausdorff	不成立	1 の近傍 $[1, b)$ に $s_n < 1$ は入らない．
上限位相 $(a, b]$	Hausdorff	成立	任意の $(a, 1]$ に最終的に入る．

6.2 整数基数 b

定義 6.1（基数 b の桁列）．整数 $b \geq 2$ に対し，基数 b の小数部桁列空間を

$$\Sigma_b := \{0, 1, \ldots, b-1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

とする．評価写像

$$\nu_b : \Sigma_b \to [0,1]$$

を

$$\nu_b(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n b^{-n}$$

で定義する．

命題 6.2（基数 b 版）．

$$\nu_b(\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = 1.$$

すなわち通常実数値として

$$0.(b-1)(b-1)(b-1)\ldots_b = 1$$

である．

Proof. 部分和列を

$$S_N^{(b)} = \sum_{n=1}^{N}(b-1)b^{-n} = 1 - b^{-N}$$

とおく．通常実数では $b^{-N} \to 0$ なので $S_N^{(b)} \to 1$ である． □

補足 6.3. 十進法の $0.999\ldots = 1$ は $b = 10$ の特殊例である．二進法では $0.111\ldots_2 = 1$，三進法では $0.222\ldots_3 = 1$ となる．ここでも，生の桁列 $\{b-1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と，評価写像 ν_b による値を区別する必要がある．

6.3 非整数基数と記号力学

定義 6.4（β-展開）．$\beta > 1$ を実数とし，桁集合 $A \subseteq \mathbb{N}$ を選ぶ．列

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in A^{\mathbb{N}_{>0}}$$

に対し

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n \beta^{-n}$$

を考える．これを β-展開という．

補足 6.5（非一意性の一般化）．整数基数での

$$0.999\ldots = 1.000\ldots$$

は，記号力学的表示の非一意性の最も初等的な例である．非整数基数では，許される列の集合，shift 空間，辞書式順序，Parry expansion などが絡み，値の展開は一般により複雑になる．この場合も，問いは

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

か，

$$\nu_\beta(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = \nu_\beta(\{b_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}})$$

か，あるいは表示同値関係で同値か，に分解される．

6.4　univoque 集合と Komornik–Loreti 定数

整数基数で $1 = 0.(b-1)(b-1)\ldots_b$ という二重表示が現れることは，非整数基数表示で一般に起きる非一意性の初等的な断面である．ここでは二進的な alphabet $\{0,1\}$ に限って述べる．十進法 $b=10$ はこの二進的族そのものではなく，より一般の alphabet $\{0,1,\ldots,M\}$ に対する univoque 理論の整数点に対応する．

定義 6.6（二進的 q-展開と univoque 集合）．$q \in (1,2]$ とする．列 $\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in \{0,1\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ に対し

$$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^{-n} \in \left[0, \frac{1}{q-1}\right]$$

を定める．点 x が一意な q-展開を持つとは，$\pi_q(\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = x$ なる二進列がただ一つであることをいう．そのような点全体を U_q と書く．

定理 6.7（Glendinning–Sidorov 型の相転移）．黄金比を $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ とする．Komornik–Loreti 定数 $q_{\mathrm{KL}} \approx 1.787231650\ldots$ は，Thue–Morse 列 $t_0t_1t_2\ldots = 011010011001\ldots$ に対し，添字を $D_{\mathbb{N}} = \mathbb{N}_{>0}$ に合わせて

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} t_n q_{\mathrm{KL}}^{-n}$$

を満たす最小の基数として特徴づけられる．すなわち，和に現れる桁列は $t_1t_2t_3\ldots = 11010011001\ldots$ である．この q_{KL} を境に，二進的 univoque 集合 U_q には相転移が現れる．特に，$q = q_{\mathrm{KL}}$ では 1 が初めて一意な q-展開を持つ．

補足 6.8（固定値 1 と集合 U_q 全体を混同しない）．q_{KL} の基本的特徴は “1 が一意な q-展開を持つ最小の基数” である．これは “$q > q_{\mathrm{KL}}$ なら固定値 1 の展開が必ず非一意になる” という意味ではない．また，U_q 全体の濃度・次元の相転移と，特定の fiber $\pi_q^{-1}(1)$ の挙動は分けて述べる必要がある．

7　関数空間・Banach 代数・確率変数への持ち上げ

命題 7.1（単位的ノルム代数）．A を単位元 1_A を持つノルム代数とし，標準実数 10^{-n} がスカラーとして作用するとする．このとき

$$\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad a_n = (1-10^{-n})1_A$$

は

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{A} \{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1_A$$

を満たす．

Proof.

$$\|a_n - 1_A\| = \|10^{-n}1_A\| = 10^{-n}\|1_A\|$$

であり，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{10^{-n}\|1_A\|\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 7.2（行列代数）．$A = M_k(\mathbb{R})$ または $M_k(\mathbb{C})$ とし，$1_A = I_k$ とする．このとき

$$\left\{(1 - 10^{-n})I_k\right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}$$

は任意の標準的な行列ノルムで I_k に収束する．従って，$0.999\ldots$ をスカラー倍の極限として解釈すれば，値は単位行列 I_k である．

命題 7.3（関数空間）．X を集合または位相空間とする．定数関数列

$$\{f_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad f_n(x) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．このとき点ごと収束として

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{f_n(x)\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 1 \qquad (x \in X)$$

である．さらに $C(X, \mathbb{R})$ に一様ノルムが入る文脈では

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{C(X,\mathbb{R})} \{f_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = \mathbf{1}_X$$

である．

Proof. 各点 $x \in X$ について

$$|f_n(x) - 1| = 10^{-n}$$

である．一様ノルムでは

$$\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty = 10^{-n},$$

従って $\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{\|f_n - \mathbf{1}_X\|_\infty\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 0$ である． □

例 7.4（確率変数）．確率空間 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上の定数確率変数列

$$\{X_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad X_n(\omega) = 1 - 10^{-n}$$

を考える．任意の $1 \leq p < \infty$ について

$$\|X_n - 1\|_{L^p} = 10^{-n} \mu(\Omega)^{1/p} = 10^{-n}$$

なので

$$\lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{L^p} \{X_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 1$$

である．確率収束でも同じ結論が成り立つ．

8 漸近商と germ at infinity

定義 8.1（漸近同値）．$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}$ 上に同値関係 $\sim_0$ を

$$\{x_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} \sim_0 \{y_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} \quad :\Longleftrightarrow \quad \lim_{\substack{n \to \infty \\ n \in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n - y_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

で定義する．

命題 8.2（漸近商での等号）．漸近商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/\sim_0$ では

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0} = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\sim_0}.$$

Proof.

$$s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

であり，

$$\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0$$

だからである． □

例 8.3（ℓ^∞/c_0）．有界実数列全体の Banach 代数を ℓ^∞，零収束列全体を

$$c_0 = \left\{ \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}$$

とする．このとき

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \left\{-10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \in c_0$$

であるから，商 ℓ^∞/c_0 では両者は同じ元である．これは Cauchy 実数とは異なる商である．Cauchy 実数では対象を Cauchy 列に制限するが，ℓ^∞/c_0 はすべての有界列を扱う．

9　差ネットによる統一：潰し判定と解析的／論理的イデアルの二分法

ここまでに現れた商構造，すなわち Cauchy 実数，漸近商，ℓ^∞/c_0 は，いずれも “列環をある同値関係で割ったとき $0.999\ldots$ と 1 が同一視されるか” という単一の問いの実例である．本節ではこの問いを一つの差ネットに集約する．

定義 9.1（差ネット）．有限近似列 $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$，$s_n = 1 - 10^{-n}$，と定数列 $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の差を

$$\delta := \{\delta_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}, \qquad \delta_n := s_n - \mathbf{1}_n = -10^{-n}$$

とおき，これを差ネットと呼ぶ．

定理 9.2（潰し判定）．可換環 R 上の列環 $R^{D_{\mathbb{N}}}$，またはその部分環 $A \subseteq R^{D_{\mathbb{N}}}$ で $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ を含むものを考える．値構造がイデアル J による商

$$\pi : R^{D_{\mathbb{N}}} \twoheadrightarrow R^{D_{\mathbb{N}}}/J$$

として得られるとする．このとき

$$\pi(\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) = \pi(\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) \quad\Longleftrightarrow\quad \delta \in J.$$

Proof. イデアル商では $\pi(x) = \pi(y) \Longleftrightarrow x - y \in J$ である．ここで $\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} - \{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = \delta$ である． □

定義 9.3（二種のイデアル）．　1. 減衰イデアル，すなわち解析側のイデアル：大きさの消滅で定義されるもの．代表例は

$$c_0 = \left\{ x \in \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}} : \lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \{x_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 0 \right\}.$$

2. 台イデアル，すなわち論理側のイデアル：$\mathbb{N}$ 上のフィルター $\mathcal{F}$ に対し，零集合

$$Z(x) := \{n \in \mathbb{N}_{>0} : x_n = 0\}$$

を用いて

$$J_{\mathcal{F}} := \left\{x \in \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}} : Z(x) \in \mathcal{F}\right\}$$

で定まるもの．$\mathcal{F}$ が超フィルターのとき，$\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J_{\mathcal{F}}$ は超冪である．

定理 9.4（解析的イデアルと論理的イデアルの二分法）．差ネット δ は各 n で非零であり，$Z(\delta) = \emptyset$ である．したがって次が成り立つ．

1. 解析側では潰れる：$\delta \in c_0$ である．ゆえに $c_0 \subseteq J$ を満たす任意の減衰商 $\mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J$ で $0.999\ldots = 1$ となる．Cauchy 実数や ℓ^∞/c_0 はこの側に属する．
2. 論理側では潰れない：任意の真フィルター $\mathcal{F}$ に対して $\delta \notin J_{\mathcal{F}}$ である．したがって，いかなる真フィルターによる簡約冪・超冪でも，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ と $\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ は商で同一視されない．

Proof. $\delta_n = -10^{-n} \neq 0$ より $Z(\delta) = \emptyset$ である．一方 $10^{-n} \to 0$ なので $\delta \in c_0$ である．また

$$\delta \in J_{\mathcal{F}} \quad \Longleftrightarrow \quad Z(\delta) = \emptyset \in \mathcal{F}.$$

真フィルターでは $\emptyset \notin \mathcal{F}$ であるから，$\delta \notin J_{\mathcal{F}}$ である． □

系 9.5（超フィルター不変な剛性）．非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪 ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{D_{\mathbb{N}}}/J_{\mathcal{U}}$ において，$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$ の定める元は

$$1 - \varepsilon, \qquad \varepsilon := [\left\{10^{-n}\right\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_{\mathcal{U}} > 0$$

であり，常に 1 ではない．この結論は $\mathcal{U}$ の選び方に依存しない．

標語としては，解析は差の小ささを見て潰し，論理は差の台を見て潰さない．$0.999\ldots = 1$ はこの二つの視覚の境界に立っている．

例 9.6（イデアル由来でない同値関係）．潰し判定はイデアル商，すなわち加法群の合同核を前提にしている．これに対し，零でない実数列について，最終的に同符号で

$$\frac{x_n}{y_n} \longrightarrow 1$$

となるとき $x \approx_* y$ と定めると，

$$\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} \approx_* \{1\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$$

である．しかし $\approx_*$ は加法と両立しない．実際，$s \approx_* 1$ かつ $-1 \approx_* -1$ であるにもかかわらず，

$$s - 1 = \delta$$

は 0 と $\approx_*$ で同値ではない．したがって $\approx_*$ は環合同ではなく，イデアル商としては表せない．これは “差の大きさを見る”c_0，“差の台を見る”$J_{\mathcal{F}}$ の外側にある，差ではなく比を見る同一視である．

10　形式冪級数，Laurent 級数，Hahn 体，p-進数

10.1　形式冪級数

定義 10.1（形式冪級数解釈）. 形式変数 X を用いて

$$I_{\mathrm{fps}}(0.999\ldots) := 9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \in \mathbb{Q}[[X]]$$

と解釈する．右辺は形式冪級数であり，実数の級数ではない.

命題 10.2.

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots \neq 1 \qquad \text{in } \mathbb{Q}[[X]].$$

Proof. 左辺の定数項は 0，右辺の定数項は 1 である． □

補足 10.3. 形式的には

$$9X + 9X^2 + 9X^3 + \cdots = \frac{9X}{1-X}$$

である．しかしこれは 1 ではない．評価写像 $\mathrm{ev}_{1/10}$ を導入して初めて

$$\mathrm{ev}_{1/10}\left(\frac{9X}{1-X}\right) = 1$$

となる．つまり，形式冪級数環内部の等号と，評価後の実数等号は別である.

10.2　Hahn 体と無限小保持

Hahn 体 $\mathbb{R}((t^{\Gamma}))$ や Laurent 級数体 $\mathbb{R}((t))$ では，t を正の無限小として扱える.[*2] このとき

$$1 - t \neq 1$$

である．一般に，無限小 $\delta > 0$ を保持する構造では

$$1 - \delta \neq 1$$

であり，等号を得るには無限小イデアルによる剰余化，標準部写像，Archimedean quotient などが必要である.

10.3　p-進数

命題 10.4（右無限十進小数は p-進的に収束しない）. 通常の p-進体 $\mathbb{Q}_p$ で，右無限小数に対応する級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} 9 \cdot 10^{-n}$$

は収束しない.

[*2] 同じ注意は Conway の超現実数にも当てはまる．切断 $\{0, 1/2, 3/4, 7/8, \ldots \mid \varnothing\}$ は最も単純な上界として 1 を与えるが，超現実体そのものには正の無限小 ϵ があり，$1 - \epsilon \neq 1$ である．これは “生成データから単純性で選ぶ 1” と “無限小を保持する順序体の元 $1 - \epsilon$” が別物であることを示す.

Proof. 級数が $\mathbb{Q}_p$ で収束するには，一般項 $9\cdot 10^{-n}$ が 0 に収束する必要がある．$p\neq 2,5$ のとき $|10^{-n}|_p=1$ なので一般項は 0 に近づかない．$p=2$ または $p=5$ のとき $|10^{-n}|_p$ はむしろ無限大へ発散する．従って収束しない． □

10.4 Ostrowski 的統一：右無限と左無限は相補的素点での顔

右無限の $0.999\ldots=1$ と，左無限の 10-進整数等式 $\cdots 999=-1$ は，無関係な偶然ではなく，同じ等比級数を $\mathbb{Q}$ の異なる完備化で読んだ二つの顔である．基数 $b\geq 2$ に対し

$$\Sigma_{\to}:=\sum_{n\geq 1}(b-1)b^{-n},\qquad \Sigma_{\leftarrow}:=\sum_{n\geq 0}(b-1)b^{n}$$

を考える．

命題 10.5（相補的素点での評価）．整数 $b\geq 2$ について次が成り立つ．

1. $\Sigma_{\to}$ は $|b|_v>1$ なる素点 v で収束し，等比和 1 を与える．整数 b ではこれは実素点 $v=\infty$ に限る．
2. $\Sigma_{\leftarrow}$ は $|b|_v<1$，すなわち $p\mid b$ なる p-進素点で収束し，等比和 -1 を与える．
3. $p\nmid b$ なる p-進素点では $|b|_p=1$ なので一般項は 0 に近づかず，両級数とも収束しない．

Proof. $\Sigma_{\to}$ の一般項の v-ノルムは定数倍を除いて $|b|_v^{-n}$ であり，これが 0 に向かうのは $|b|_v>1$ のときである．$\Sigma_{\leftarrow}$ の一般項の v-ノルムは定数倍を除いて $|b|_v^{n}$ であり，これが 0 に向かうのは $|b|_v<1$ のときである．和の値は収束する完備体での等比級数公式から従う． □

補足 10.6. $b=10$ では，$\Sigma_{\to}$ は実素点で 1 を与え，$\Sigma_{\leftarrow}$ は 2-進・5-進側で -1 を与える．したがって “$0.999\ldots=1$” か “$\cdots 999=-1$” かは，解釈先の値体・位相・添字方向を含むパッケージの選択に依存する．

11 超実数と非標準解析：添字，位相，モナドを分ける

11.1 超実数の基本語彙

定義 11.1（超実数）．${}^*\mathbb{R}$ を $\mathbb{R}$ の非標準拡大とする．典型例は非主超フィルター $\mathcal{U}$ による超冪

$${}^*\mathbb{R}=\mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$$

である．標準実数 $r\in\mathbb{R}$ は定数列の同値類により ${}^*\mathbb{R}$ に埋め込む．

定義 11.2（有限・無限小・無限大）．

$$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}):=\{x\in{}^*\mathbb{R}:\exists n\in\mathbb{N}_{>0}\ (|x|<n)\},$$

$$\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R}):=\{x\in{}^*\mathbb{R}:\forall n\in\mathbb{N}_{>0}\ (|x|<1/n)\}.$$

$x-y\in\mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$ のとき $x\approx y$ と書く．$H\in{}^*\mathbb{N}$ が無限大であるとは，任意の標準 $n\in\mathbb{N}$ について $H>n$ となることである．

定義 11.3（標準部）．有限超実数 $x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ に対し，$x \approx r$ となる唯一の $r \in \mathbb{R}$ が存在するとき，それを標準部と呼び

$$\mathrm{st}(x) = r$$

と書く．十分飽和な通常の超実数モデルでは，各有限超実数に標準部が存在する．

定義 11.4（超有限小数）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ を無限大超自然数とする．H 桁の超有限小数を

$$0.\underbrace{99\cdots9}_{H\text{ 桁}} := 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

で定義する．

命題 11.5（超有限小数は 1 ではない）．$H \in {}^*\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}$ なら

$$1 - 10^{-H} \neq 1,$$

しかし

$$1 - 10^{-H} \approx 1, \qquad \mathrm{st}(1 - 10^{-H}) = 1.$$

Proof. $10^{-H} > 0$ であるから $1 - 10^{-H} < 1$ であり，等しくない．また H は無限大なので，任意の標準 $m \in \mathbb{N}_{>0}$ に対し $10^{-H} < 1/m$ である．従って 10^{-H} は正の無限小であり，$1 - 10^{-H} \approx 1$ である．標準部は 1 である． □

11.2 標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列と超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット

定義 11.6（二つの添字付け）．標準有向集合 $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上の列を

$$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}} := \left\{ s_n^{D_{\mathbb{N}}} \right\}_{n \in D_{\mathbb{N}}}, \qquad s_n^{D_{\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-n} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．一方，超自然数有向集合 $D_{{}^*\mathbb{N}} = ({}^*\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ 上のネットを

$$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}} := \left\{ s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} \right\}_{H \in D_{{}^*\mathbb{N}}}, \qquad s_H^{D_{{}^*\mathbb{N}}} = 1 - 10^{-H} \in {}^*\mathbb{R}$$

とする．

注意 11.7. $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ は同じ対象ではない．前者は標準自然数だけで走る外部列であり，後者は超自然数全体で走る内部的なネットである．この違いにより，順序位相や Q-位相での収束挙動が変わる．

11.3 モナドと近標準点

定義 11.8（Robinson モナド）．(X, τ) を標準位相空間とする．標準点 $x \in X$ の Robinson モナドを

$$\mu_\tau(x) := \bigcap \{ {}^*U : U \in \tau,\ x \in U \} \subseteq {}^*X$$

で定義する．$y \in \mu_\tau(x)$ のとき，y は x に無限に近いという．

定義 11.9（近標準点と標準部）．

$$\mathrm{ns}({}^*X) := \bigcup_{x \in X} \mu_\tau(x)$$

を近標準点全体と呼ぶ．X が Hausdorff なら，$y \in \mathrm{ns}({}^*X)$ に対して $y \in \mu_\tau(x)$ となる $x \in X$ は一意である．この x を $\mathrm{st}(y)$ と書く．

補足 11.10（$\mathbb{R}$ の場合）．$X = \mathbb{R}$ に通常位相を入れると

$$\mu(r) = \{x \in {}^*\mathbb{R} : x \approx r\}$$

である．従って $\mathrm{ns}({}^*\mathbb{R}) = \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ であり，標準部写像は

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

である．

11.4 S 型位相，Q-位相，順序位相

定義 11.11（三つの S 型位相）．$\mathbb{R}$ に通常位相を入れる．${}^*\mathbb{R}$ または $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の S 型位相を，採用する基底によって次の三種に分ける．

1. 全標準開型：標準開集合全体の超準拡大で生成する位相

   $$\tau_S^{\mathrm{full}} := \langle {}^*U : U \subseteq \mathbb{R} \text{ open} \rangle.$$

   これは文献で Luxemburg topology, standard topology, S-topology などと呼ばれることがある genuine な標準開型である．

2. 区間・半直線生成型：標準端点の有界区間と半直線の超準拡大で生成する位相

   $$\tau_S^{\mathrm{int}} := \langle {}^*I : I \in \mathcal{I}_{\mathbb{R}} \rangle,$$

   ただし

   $$\mathcal{I}_{\mathbb{R}} := \{(a,b), (a,\infty), (-\infty,b), \mathbb{R} : a,b \in \mathbb{R},\ a < b\}.$$

   半直線を含める理由は，無限大点を誤って全ネットの収束先にしないためである．有限点上の下側モナド現象は有界区間だけで既に生じるが，${}^*\mathbb{R}$ 全体の位相としては半直線を入れる方が厳密である．

3. Robinson ／標準部型：有限点上の標準部写像に関する初期位相

   $$\tau_{\mathrm{st}} := \left\langle \mathrm{st}^{-1}(U) : U \subseteq \mathbb{R} \text{ open} \right\rangle \quad \text{on } \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}).$$

   本稿では τ_S^{Rob} をこの τ_{st} と同一視する．曖昧な非標準点モナド $\mu(x)$ を使わず，st だけで定義する．

注意 11.12（τ_S^{full} と τ_S^{int} は別物）．標準開集合は区間とは限らない．無限かつ余無限な $B \subseteq \mathbb{N}_{>0}$ を取り，$s_n = 1 - 10^{-n}$ のまわりに互いに素な小標準開区間 I_n を選ぶと

$$U_B := \bigcup_{n \in B} I_n$$

は標準開集合である．${}^*U_B$ は τ_S^{full} の基本開集合だが，τ_S^{int} の基本開集合ではない．この差が収束先集合を $\{1\}$ と $\mu^-(1)$ に分ける．

定義 11.13（Q-位相）．標準距離空間 (X,d) に対し，${}^*X$ 上の Q-位相を，内部開球

$$B_Q(x,r) := \{y \in {}^*X : {}^*d(x,y) < r\}, \qquad x \in {}^*X, \quad r \in {}^*\mathbb{R}_{>0},$$

を基底として生成される位相とする．本稿ではこれを τ_Q と書く．

定義 11.14（順序位相）．${}^*\mathbb{R}$ の順序 $<$ による開区間

$$(a,b)_{{}^*\mathbb{R}} := \{x \in {}^*\mathbb{R} : a < x < b\}, \qquad a < b,$$

を基底として生成される位相を τ_{ord} と書く．${}^*\mathbb{R}$ では $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ である．

命題 11.15（基本的な分離性）．${}^*\mathbb{R}$ 上で τ_S^{full} と τ_S^{int} は一般に Hausdorff でない．一方，$\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ は Hausdorff である．

Proof. τ_S^{int} では，1 と $1+\varepsilon$（$0 \neq \varepsilon \approx 0$）を標準端点の区間・半直線では分離できない．$\tau_S^{\mathrm{full}}$ でも，例えば $1+\varepsilon$ と $1+2\varepsilon$ は任意の標準開集合の超準拡大では分離できない．τ_Q では異なる $x<y$ に対して $r=(y-x)/3>0$ を取り，内部開球 $B_Q(x,r)$ と $B_Q(y,r)$ で分離できる． □

11.5 S 型・Q 型位相での収束先集合

定理 11.16（全標準開型 τ_S^{full} での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{full} を入れる．標準列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と $D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ のいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{full}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. まず 1 は収束先である．標準開集合 $U \ni 1$ は，ある標準 $\varepsilon_0 > 0$ について $(1-\varepsilon_0, 1+\varepsilon_0) \subseteq U$ を満たす．$10^{-N} < \varepsilon_0$ となる標準 N 以降で $s_n \in U$ である．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットの場合も移行により同じである．

次に $x \neq 1$ を収束先から排除する．$T = \{s_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ とおく．x が 1 に無限に近くない有限点または無限大点なら，x を含み T を終局的に含まない標準開集合を取ればよい．$x \approx 1$ かつ $x > 1$ なら $U = (1,2)$ が $x \in {}^*U$ を満たすが，全ての $s_n < 1$ なので終局的に入らない．

$x \approx 1$ かつ $x < 1$ の場合，もし $x \in {}^*T$ なら $x = s_H$ となる無限大 $H \in {}^*\mathbb{N}$ が存在する．偶数全体または奇数全体のうち $H \in {}^*B$ となる方を B とし，上の U_B を取る．すると $x \in {}^*U_B$ だが，$\mathbb{N}_{>0} \setminus B$ は無限なので標準列は ${}^*U_B$ に終局的に入らない．$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットでも，${}^*(\mathbb{N}_{>0} \setminus B)$ が ${}^*\mathbb{N}$ で共終なので終局性が壊れる．

最後に $x \approx 1$, $x < 1$, $x \notin {}^*T$ の場合，標準閉集合 $\overline{T} = T \cup \{1\}$ の補集合 $U = \mathbb{R} \setminus \overline{T}$ を取ると，$x \in {}^*U$ だが $U \cap T = \emptyset$ である．以上より収束先は 1 のみである． □

定義 11.17（下側モナドと全モナド）．標準点 $1 \in \mathbb{R} \subseteq {}^*\mathbb{R}$ に対し

$$\mu(1) := \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : x \approx 1\}, \qquad \mu^-(1) := \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : x \approx 1 \text{ and } x \leq 1\}$$

とおく．$\mu(1)$ を 1 の全モナド，$\mu^-(1)$ を 1 の下側モナドと呼ぶ．

定理 11.18（区間・半直線生成型 τ_S^{int} での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に τ_S^{int} を入れる．標準列・$D_{{}^*\mathbb{N}}$-ネットのいずれについても

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \mathrm{LimSet}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R},\tau_S^{\mathrm{int}})}(\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}) = \mu^-(1).$$

Proof. $x \in \mu^-(1)$ とする．x を含む基本近傍は，標準端点の有界区間または半直線の有限交叉として得られる標準凸近傍の超準拡大を含む．$x \approx 1$ かつ $x \leq 1$ なので，その近傍は 1 の左からの十分近い点を含む．従って $s_n = 1 - 10^{-n}$ は最終的にそこに入る．$D_{*\mathbb{N}}$-ネットでも同様である．

逆に，x が無限大なら標準半直線で排除できる．$x \not\approx 1$ なら標準端点の区間または半直線で 1 近傍から分離できる．$x \approx 1$ かつ $x > 1$ なら基本近傍 ${}^*(1, \infty)$ が x を含むが，全ての項は < 1 なので入らない．よって収束先集合は $\mu^-(1)$ である． □

定理 11.19（Q-位相・順序位相での収束先集合）．${}^*\mathbb{R}$ に $\tau_Q = \tau_{\mathrm{ord}}$ を入れる．このとき

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \emptyset,$$

一方で

$$\mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{({}^*\mathbb{R}, \tau_Q)}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \{1\}.$$

Proof. 標準列が 1 に収束しないことは，正の無限小 η に対し，1 の Q-近傍 $(1 - \eta, 1 + \eta)$ にどの標準項 $1 - 10^{-n}$ も入らないことから従う．さらに任意の $x \neq 1$ にも収束しない．実際，$x > 1$ なら，x の十分小さい Q-近傍は全ての標準項 $s_n < 1$ を排除する．$x < 1$ で $1 - x$ が標準正距離以上なら，十分大きい標準 n で s_n はその近傍の上側に外れる．$x < 1$ かつ $1 - x$ が正の無限小なら，任意の標準 n について $10^{-n} \gg 1 - x$ なので，s_n は x の十分小さい Q-近傍の下側に外れる．無限大点はその点を含む Q-近傍で 1 近傍から分離できる．従って標準列の収束先は存在しない．一方，$D_{*\mathbb{N}}$-ネットについては，実数で真な文

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}_{>0}\ \forall n \in \mathbb{N}_{>0}\ [n \geq N \Rightarrow 10^{-n} < \varepsilon]$$

を移行すれば，任意の $\varepsilon \in {}^*\mathbb{R}_{>0}$ に対して十分大きい H 以降 $10^{-H} < \varepsilon$ となる．従って 1 に Q-収束する． □

11.6 標準部位相と標準部商

定義 11.20（標準部位相）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の標準部位相 τ_{st} を，標準部写像

$$\mathrm{st} : \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$$

に関する初期位相，すなわち $\mathrm{st}^{-1}(U)$, $U \subseteq \mathbb{R}$ open を基底として生成される位相として定義する．

定義 11.21（標準部商）．$\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上に同値関係

$$x \equiv_{\mathrm{inf}} y \quad :\Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathrm{Inf}({}^*\mathbb{R})$$

を入れる．商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\equiv_{\mathrm{inf}}$ を標準部商と呼ぶ．これは st により $\mathbb{R}$ と同型である．

命題 11.22（標準部位相での収束先）．

$$\mathrm{LimSet}^{D_{\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}), \tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\},$$

$$\mathrm{LimSet}^{D_{*\mathbb{N}}}_{(\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}), \tau_{\mathrm{st}})}(\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}) = \{x \in \mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R}) : \mathrm{st}(x) = 1\}.$$

標準部商では，両者の収束先は一意に $[1]$ である．

Proof. x の τ_{st}-近傍は $\mathrm{st}(x)$ の通常開近傍 U に対する $\mathrm{st}^{-1}(U)$ を含む．$\mathrm{st}(x)=1$ のとき $\mathrm{st}(s_n)=1-10^{-n}$ は通常実数として 1 に収束する．$\mathrm{st}(x)\neq 1$ の場合は通常開集合で $\mathrm{st}(x)$ と 1 を分離する． □

11.7 QS-位相

定義 11.23（凸部分環と無限小イデアル）．$F\subseteq {}^*\mathbb{R}$ を凸部分環とする．すなわち $x,z\in F$ かつ $x\le y\le z$ なら $y\in F$ である．F の無限小イデアルを

$$i_F:=\{x\in {}^*\mathbb{R}:\forall r\in F_{>0}\ (|x|<r)\}$$

で定義する．

定義 11.24（QS-モナドと QS-位相）．標準距離空間 (X,d) と $p\in {}^*X$ に対し，F-モナドを

$$\mu_F(p):=\{q\in {}^*X:{}^*d(p,q)\in i_F\}$$

で定義する．QS-位相 τ_{QS}^F は，半径を F によって制限した開球または同値なモナド条件によって生成される非標準位相である．$F=\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ では Robinson ／標準部型に対応し，$F={}^*\mathbb{R}$ では Q-位相に一致する．ただし，本稿の τ_S^{full} と τ_S^{int} は標準開集合・標準凸集合の超準拡大から作る別系統の位相であり，計量的 QS 階層と混同しない．

表 3: ${}^*\mathbb{R}$ 上の主要位相と有向点族 $\left\{1-10^{-\lambda}\right\}_{\lambda\in D}$

位相・構造	Hausdorff	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ の収束先集合	$\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の収束先集合
$\tau_{\mathrm{ord}}=\tau_Q$	はい	$\emptyset$	$\{1\}$
τ_S^{full}	いいえ	$\{1\}$	$\{1\}$
τ_S^{int}	いいえ	$\mu^-(1)$	$\mu^-(1)$
$\tau_S^{\mathrm{Rob}}=\tau_{\mathrm{st}}$ on $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$	いいえ	$\mu(1)$	$\mu(1)$
標準部商 $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})/\approx$	はい	$\{[1]\}$	$\{[1]\}$
τ_{QS}^F	F に依存	F に依存	F に依存

11.8 添付図式との整合性：三つの S 型位相の分離

添付図式の Luxemburg 型 S-topology の欄に 1 と書かれていた主張は，τ_S^{full} と読む限り正しい．一方，Robinson 型 S-topology の欄に “標準部 1 の超実数全て” と書かれていた主張は，$\tau_S^{\mathrm{Rob}}=\tau_{\mathrm{st}}$ と読む限り正しい．前版 v8 が出した $\mu^-(1)$ は，図式のどちらでもなく，中間に挟まる τ_S^{int} の収束先である．

細かさの関係は，有限点上で概念的に

$$\tau_{\mathrm{st}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{int}} \subseteq \tau_S^{\mathrm{full}} \subseteq \tau_Q$$

と整理できる．位相が細かくなるほど収束先集合は痩せる．実際，今回の点族では

$$\mu(1) \supseteq \mu^{-}(1) \supseteq \{1\}$$

という形で現れる．ただし τ_{st} は $\mathrm{Fin}({}^*\mathbb{R})$ 上の位相として定義されるため，${}^*\mathbb{R}$ 全体の位相と無造作に同一視してはならない．

12　Type-2 表現と計算可能解析

この節では，$0.999\ldots = 1$ を Type-2 計算論の語彙で定式化する．ここで重要なのは，実数そのものを直接入力・出力するのではなく，Baire 空間上の名前を通して扱う点である．したがって，ここでも

$$\text{名前の等号} \quad \neq \quad \text{名前が表す値の等号}$$

が基本原則になる．

定義 12.1（Baire 空間と表現）．本稿では Baire 空間を

$$\mathbb{B} := \mathbb{N}^{D_{\mathbb{N}}} := \{\{p_n\}_{n \in D_{\mathbb{N}}} : p_n \in \mathbb{N}\}$$

と書く．ここで添字有向集合は $D_{\mathbb{N}} = (\mathbb{N}_{>0}, \leq)$ である．位相は離散空間 $\mathbb{N}$ の積位相である．集合または位相空間 X の Type-2 表現とは，部分写像

$$\delta :\subseteq \mathbb{B} \to X$$

である．$p \in \mathrm{dom}(\delta)$ を $\delta(p)$ の名前という．

定義 12.2（計算可能写像と実現子）．(X, δ_X)，(Y, δ_Y) を表現空間とする．写像 $f : X \to Y$ が (δ_X, δ_Y)-計算可能であるとは，ある Type-2 計算可能作用素

$$F :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{B}$$

が存在し，任意の $p \in \mathrm{dom}(\delta_X)$ について

$$p \in \mathrm{dom}(F), \qquad \delta_Y(F(p)) = f(\delta_X(p))$$

が成り立つことをいう．この F を f の実現子という．連続性だけを要求する場合は，F を Baire 空間の部分連続写像とする．

定義 12.3（高速 Cauchy 表現）．有理数の標準的な符号化 $\nu_{\mathbb{Q}} :\subseteq \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ を一つ固定する．高速 Cauchy 表現

$$\rho_C :\subseteq \mathbb{B} \to \mathbb{R}$$

を次で定義する．$p = \{p_k\}_{k \in D_{\mathbb{N}}} \in \mathrm{dom}(\rho_C)$ であるとは，$q_k := \nu_{\mathbb{Q}}(p_k)$ が定義され，ある $x \in \mathbb{R}$ について

$$\forall k \in \mathbb{N}_{>0} \quad |q_k - x| \leq 2^{-k}$$

を満たすことである．このとき $\rho_C(p) = x$ と定める．同値に，p は精度 2^{-k} で x を近似する有理数列

$$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$$

を符号化している．

命題 12.4（高速 Cauchy 名としての $0.999\ldots$）．

$$q_k := 1 - 10^{-k} \qquad (k \in \mathbb{N}_{>0})$$

とし，$p^{(9)} = \left\{p_k^{(9)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(9)}) = q_k$ となる Baire 名とする．また，$p^{(1)} = \left\{p_k^{(1)}\right\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ を $\nu_{\mathbb{Q}}(p_k^{(1)}) = 1$ となる定数名とする．このとき

$$\rho_C(p^{(9)}) = \rho_C(p^{(1)}) = 1.$$

より具体的には，$\{q_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ と定数列 $\{\mathbf{1}_k\}_{k\in D_{\mathbb{N}}}$ は同じ Cauchy 実数を表す．

Proof. 任意の $k \in \mathbb{N}_{>0}$ について

$$|q_k - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

である．従って $p^{(9)}$ は高速 Cauchy 名として実数 1 を表す．定数名 $p^{(1)}$ も明らかに 1 を表す． □

定義 12.5（十進表現）．$[0,1]$ 上の十進名前空間を

$$\mathsf{Dec}_{[0,1]} := \left(\{0\} \times \{0,\ldots,9\}^{D_{\mathbb{N}}}\right) \cup \{(1;0^\omega)\}$$

とする．十進表現

$$\rho_{10} : \mathsf{Dec}_{[0,1]} \to [0,1]$$

を

$$\rho_{10}(k;\{a_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}) := k + \sum_{n=1}^{\infty} a_n 10^{-n} = k + \lim_{\substack{N\to\infty \\ N\in D_{\mathbb{N}}}}^{\mathbb{R}} \left\{\sum_{n=1}^{N} a_n 10^{-n}\right\}_{N\in D_{\mathbb{N}}}$$

で定義する．

この定義では

$$\rho_{10}(0;9^\omega) = \rho_{10}(1;0^\omega) = 1$$

である．したがって $(0;9^\omega)$ と $(1;0^\omega)$ は名前としては異なるが，ρ_{10} の核同値関係では同値である．

注意 12.6（正規十進名は一様計算と相性が悪い）．十進展開から重複を消すために，例えば “末尾が全て 9 になる展開を禁止する” という正規化を行い，各実数に唯一の十進名を割り当てるとする．この正規十進表現では，Cauchy 名から十進名への一様変換は一般に計算可能でない．理由は，ある桁が繰り上がるかどうかを有限精度近似から決定できない場合があるからである．

典型的には $x \mapsto 3x$ を考える．入力 $1/3$ の正規十進名は $0.333\ldots$ であり，出力 1 の正規十進名は $1.000\ldots$ である．しかし $1/3$ より僅かに小さい実数は，入力名の任意に長い初期部分を $0.333\ldots$ と共有しうる一方，出力は < 1 であり整数部は 0 でなければならない．従って，出力の最初の桁を有限時間で安定に決定する連続実現子は存在しない．これは “値として $0.999\ldots = 1$” であることと，“十進名前を使った演算が計算可能である” ことが別問題であることを示す．

補足 12.7（冗長表現の役割）. 計算可能解析では，通常の十進展開よりも，高速 Cauchy 表現，区間表現，符号付き桁表現などの冗長性を持つ表現が好まれる．冗長性により，境界上の桁上がりをただちに決定しなくてもよくなるため，加法，乗法，合成などの演算を連続または計算可能な実現子で扱いやすくなる．この観点から見ると，$0.999\ldots = 1$ は “二つの名前が同じ値を持つ” という representation-theoretic な核同値関係の基本例である．

命題 12.8（名前等号，値等号，計算可能等号）. Type-2 表現の文脈では，次の三つは異なる概念である．

1. 名前の等号：$p = q$ in $\mathbb{B}$ または $\mathsf{Dec}_{[0,1]}$.
2. 値の等号：$\delta(p) = \delta(q)$ in X.
3. 等号判定可能性：入力名 (p, q) から $\delta(p) = \delta(q)$ かどうかを計算で判定できること．

一般に実数の等号判定は計算可能でないが，特定の二つの名前

$$p^{(9)}, \qquad p^{(1)}$$

については，上の明示的評価

$$|(1 - 10^{-k}) - 1| = 10^{-k} < 2^{-k}$$

により，同じ実数を表すことが証明される．

補足 12.9（終余代数と双模倣：振る舞い同値は値同値より細かい）. 整数部つき十進表示空間

$$\mathrm{Dec}_{10} = \mathbb{Z} \times \{0, 1, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$$

を考える．小数部ストリーム $\{0, \ldots, 9\}^{\mathbb{N}_{>0}}$ は関手 $FX = \{0, \ldots, 9\} \times X$ の終余代数であり，余代数構造は “先頭桁と残り” への分解で与えられる．整数部を含む Dec_{10} では，整数部を別成分として保持したうえで小数部にこの終余代数構造を入れる．

評価写像

$$\nu : \mathrm{Dec}_{10} \to \mathbb{R}$$

の核 $\ker \nu$ は値同値を与えるが，これはストリームの双模倣同値より粗い．実際，$(0; 9^\omega)$ と $(1; 0^\omega)$ は整数部が異なるので表示としても，終余代数的振る舞いとしても同一ではない．しかし

$$\nu(0; 9^\omega) = \nu(1; 0^\omega) = 1$$

である．したがって

$$\text{表示・双模倣的同値} \subsetneq \ker \nu$$

が成り立つ．これは “名前の等号 $\neq$ 値の等号” を，余帰納・双模倣の語彙で言い直したものである．

13 Topos における実数：内部言語・内部論理・Kripke–Joyal・実現可能性

この節では，topos 内部での $0.999\ldots = 1$ を，単なる比喩ではなく内部言語の命題として扱う．背後の解釈パッケージは

$$\mathcal{P}_{\mathcal{E}} = (\mathsf{B}, \mathcal{L}_{\mathcal{E}}, \mathsf{Syn}_{\mathcal{E}}, M_{\mathcal{E}}, S_{\mathcal{E}}, \iota_{\mathcal{E}}, I_{\mathcal{E}})$$

である．ここで $\mathcal{L}_{\mathcal{E}}$ は topos $\mathcal{E}$ の内部言語，$S_{\mathcal{E}}$ は内部有理列対象，$M_{\mathcal{E}}$ は内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real などである．

13.1 topos と内部言語

定義 13.1（elementary topos）．本稿で elementary topos とは，有限極限，指数対象，部分対象分類子 Ω を持つ圏 $\mathcal{E}$ をいう．部分対象分類子とは，任意のモノ射 $A \hookrightarrow X$ が特性射

$$\chi_A : X \to \Omega$$

により分類される，という普遍性を持つ対象である．

定義 13.2（内部言語の意味論）．$\mathcal{E}$ の Mitchell–Bénabou 内部言語では，対象を型として読む．文脈

$$\Gamma = x_1 : A_1, \dots, x_n : A_n$$

は積対象 $A_1 \times \cdots \times A_n$ として解釈される．文脈 Γ における型 A の項 t は射

$$[\![t]\!] : [\![\Gamma]\!] \to A$$

として解釈される．文脈 Γ における式 φ は部分対象

$$[\![\varphi]\!] \hookrightarrow [\![\Gamma]\!]$$

として解釈される．同じ型 A の二つの項 $s, t : \Gamma \to A$ の等号式 $s = t$ は，対射 $(s, t) : \Gamma \to A \times A$ による対角射 $\Delta_A : A \to A \times A$ の引き戻しとして解釈される．

論理結合子は Heyting 代数 $\mathrm{Sub}_{\mathcal{E}}([\![\Gamma]\!])$ の演算として解釈される．射影 $\pi : \Gamma \times A \to \Gamma$ に沿う引き戻し

$$\pi^* : \mathrm{Sub}(\Gamma) \to \mathrm{Sub}(\Gamma \times A)$$

には左随伴 $\exists_\pi$ と右随伴 $\forall_\pi$ があり，これらが存在量化と全称量化を解釈する．閉じた命題 φ は部分対象 $[\![\varphi]\!] \hookrightarrow 1$，同値に射 $[\![\varphi]\!] : 1 \to \Omega$ として解釈される．$\mathcal{E} \models \varphi$ とは，この部分対象が 1 全体，すなわち真理射 $\top : 1 \to \Omega$ と一致することをいう．

補足 13.3（内部言語と解釈パッケージ）．topos の場合，七つ組の M は単一の集合論的モデルではなく，内部構文を $\mathcal{E}$ の対象・射・部分対象へ送る categorical semantics 全体である．$\mathcal{L}$ は内部高階言語，Syn はその型・項・式・証明，S は内部有理列対象や名前対象，I は内部商写像または表現射である．したがって，topos 内部の式

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

は外部集合論の等号式ではなく，内部言語で形成され，$\mathcal{E} \models [s]_C = [\mathbf{1}]_C$ という形で充足を問う命題である．

定義 13.4（自然数対象と有理数対象）．自然数対象 $N_{\mathcal{E}}$ を持つ topos $\mathcal{E}$ を考える．本稿では，整数対象 $Z_{\mathcal{E}}$ と有理数対象 $Q_{\mathcal{E}}$ が内部的に通常の方法で構成されていると仮定する．以下では添字の煩雑さを避け，内部言語では単に N, Q と書く．

補足 13.5（外部集合と内部対象の区別）．Set では $N, Q, \mathbb{R}$ は通常の集合として読める．しかし一般の topos では，N, Q は外部集合ではなく対象であり，命題の真理値も $\{\bot, \top\}$ ではなく Ω の元である．従って，内部で

$$\forall k \in N\ \exists N \in N\ \forall n \geq N\ \varphi(k, N, n)$$

と書くとき，これは外部集合論における量化ではなく，内部言語の量化である．

13.2 内部 Cauchy 実数・Dedekind 実数・lower real

定義 13.6（内部 Cauchy 実数）．内部有理列とは内部写像

$$x : N_{>0} \to Q, \qquad x = \{x_n\}_{n \in N_{>0}}$$

である．内部 Cauchy 条件を

$$\forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall m, n \in N_{>0}\ \left(m, n \geq N \Rightarrow |x_m - x_n| < 2^{-k}\right)$$

で定める．二つの Cauchy 列 x, y の同値関係を

$$x \sim_C y :\Longleftrightarrow \forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq N \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\right)$$

で定め，内部 Cauchy 実数を

$$(\mathbb{R}_{\mathrm{Cau}})_{\mathcal{E}} := C_Q / \sim_C$$

と書く．構成的文脈では，最初から明示的 modulus を持つ regular Cauchy 列だけを採用する変種もある．

補足 13.7（商対象と setoid）．本稿では elementary topos または Grothendieck topos の内部で，内部同値関係の商対象を用いる．より型理論的・述語的な基礎で商対象を直接仮定しない場合には，$(C_Q, \sim_C)$ を setoid として扱い，等号を setoid 等号として読む．本稿の主張は，いずれの読みでも同じ modulus $M(k) = k$ によって証明される．

定義 13.8（明示的 modulus）．内部列 $x : N_{>0} \to Q$ が $a \in Q$ に modulus $M : N_{>0} \to N_{>0}$ で収束するとは，内部論理で

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq M(k) \Rightarrow |x_n - a| < 2^{-k}\right)$$

が成り立つことをいう．同様に，二つの内部列 x, y が modulus M で同値であるとは

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq M(k) \Rightarrow |x_n - y_n| < 2^{-k}\right)$$

が成り立つことをいう．“明示的” とは，$\exists N$ の存在だけではなく，$N = M(k)$ を具体的な内部項として与えることを意味する．

定義 13.9（内部 Dedekind 実数）．内部 Dedekind 実数は，内部述語

$$L, U \subseteq Q$$

の組 (L, U) で，内部論理において次を満たすものとする．

1. inhabitedness：$\exists q \in Q\, L(q)$ かつ $\exists r \in Q\, U(r)$.
2. lower/upper：$q < r \wedge L(r) \Rightarrow L(q)$，および $q < r \wedge U(q) \Rightarrow U(r)$.
3. roundedness：$L(q) \Leftrightarrow \exists r \in Q(q < r \wedge L(r))$，および $U(r) \Leftrightarrow \exists q \in Q(U(q) \wedge q < r)$.
4. disjointness：$L(q) \wedge U(r) \Rightarrow q < r$.
5. locatedness：$q < r \Rightarrow L(q) \vee U(r)$.

この対象を $(\mathbb{R}_{\mathrm{Ded}})_{\mathcal{E}}$ と書く. locatedness は直観主義的文脈で本質的であり, 下切断だけでは Dedekind 実数ではなく lower real になる.

定義 13.10（lower real と upper real）. lower real は，内部有理数上の inhabited，lower，rounded な下集合 $L \subseteq Q$ として定義される．upper real は双対的に upper，rounded な上集合として定義される．lower real では上からの情報を要求しないため，増加有向族の上限

$$\sup_{n \in N_{>0}} s_n$$

のような片側近似と相性がよい．Dedekind 実数ではさらに upper cut と locatedness が要求される．

13.3 内部主定理：Cauchy 等号と Dedekind 切断等号

定理 13.11（内部 Cauchy 実数での等号）. $\mathcal{E}$ を自然数対象と有理数対象を持つ topos とする．内部列

$$s = \{s_n\}_{n \in N_{>0}}, \qquad s_n = 1 - 10^{-n},$$

および内部定数列

$$\mathbf{1} = \{1_n\}_{n \in N_{>0}}, \qquad 1_n = 1$$

を考える．このとき内部 Cauchy 実数で

$$[s]_C = [\mathbf{1}]_C$$

が成り立つ．さらに，この等号は明示的 modulus

$$M(k) = k$$

によって証明される.

Proof. 内部論理で任意の $k \in N_{>0}$ と $n \geq k$ を取る．すると

$$|s_n - 1_n| = 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}.$$

従って

$$\forall k \in N_{>0}\ \forall n \in N_{>0}\ \left(n \geq k \Rightarrow |s_n - 1_n| < 2^{-k}\right)$$

である．これは Cauchy 同値の定義において $N = M(k) = k$ を与えている．排中律，選択原理，実数の三分律はいずれも使っていない. □

系 13.12（構成的鋭化）. 内部 Cauchy 実数としての $0.999\ldots = 1$ は二重否定的な主張ではなく，正の証明項を持つ等号である．すなわち，$\neg(s \# 1)$ だけでなく，Cauchy 同値 $s \sim_C \mathbf{1}$ の証拠として $M(k) = k$ が与えられている.

補題 13.13（内部有理数の指数的 Archimedean 補題）．通常の内部有理数対象 Q では，内部論理で

$$\forall r \in Q_{>0}\ \exists n \in N_{>0}\ (10^{-n} < r)$$

が証明できる．以下の定理では，依存関係を明示するためこの性質を Archimedean 補題として用いる．

定理 13.14（内部 Dedekind 実数での切断等号）．内部有理数 Q が上の指数的 Archimedean 補題を満たすとする．内部下切断

$$L_{0.999\ldots}(q) :\Longleftrightarrow \exists n \in N_{>0}\ (q < 1 - 10^{-n})$$

と

$$L_1(q) :\Longleftrightarrow q < 1$$

は等しい．上切断を

$$U_1(q) :\Longleftrightarrow 1 < q$$

と取れば，Dedekind 実数としても $0.999\ldots$ は 1 と同じ切断を定める．

Proof. 内部論理で任意の $q \in Q$ を取る．もし $q \in L_{0.999\ldots}$ なら，ある n について

$$q < 1 - 10^{-n} < 1$$

なので $q \in L_1$ である．逆に $q < 1$ とする．$r = 1 - q \in Q_{>0}$ とおく．内部 Archimedean 性により，ある $n \in N_{>0}$ が存在して

$$10^{-n} < r$$

である．よって

$$q < 1 - 10^{-n},$$

すなわち $q \in L_{0.999\ldots}$ である． □

補足 13.15（Cauchy 側と Dedekind 側の違い）．Cauchy 側の等号は明示的 modulus $M(k) = k$ によって直接与えられる．Dedekind 側の下切断等号では，$q < 1$ から $10^{-n} < 1 - q$ となる n を得るために内部 Archimedean 性を用いる．sheaf topos ではこの存在は Kripke–Joyal 意味論上，局所的証人として現れることがある．

13.4 Kripke–Joyal 意味論：層と前層での読み

定義 13.16（Kripke–Joyal forcing）．sheaf topos $\mathrm{Sh}(X)$ では，開集合 $U \subseteq X$ をステージとして

$$U \Vdash \varphi$$

と書き，U 上で内部命題 φ が成り立つと読む．基本規則は次の通りである．

1. $U \Vdash \varphi \wedge \psi$ iff $U \Vdash \varphi$ かつ $U \Vdash \psi$.
2. $U \Vdash \varphi \Rightarrow \psi$ iff 任意の $V \subseteq U$ について，$V \Vdash \varphi$ なら $V \Vdash \psi$.
3. $U \Vdash \forall x \in A\, \varphi(x)$ iff 任意の $V \subseteq U$ と任意の $a \in A(V)$ について $V \Vdash \varphi(a)$.

4. $U \Vdash \exists x \in A\, \varphi(x)$ iff ある開被覆 $U = \bigcup_i U_i$ と $a_i \in A(U_i)$ が存在し，各 i で $U_i \Vdash \varphi(a_i)$.

5. $U \Vdash \varphi \vee \psi$ iff ある開被覆 $U = \bigcup_i U_i$ が存在し，各 i で $U_i \Vdash \varphi$ または $U_i \Vdash \psi$.

presheaf topos では開集合の代わりにステージ C と制限射を使う．一般の site $(\mathcal{C}, J)$ 上の sheaf topos では，開被覆の代わりに covering sieve を用いる．特に存在記号は “単一の大域的証人” ではなく “被覆上の局所的証人” によって解釈される．

命題 13.17（sheaf topos での Cauchy 等号）．任意の位相空間 X に対し，$\mathrm{Sh}(X)$ の内部 Cauchy 実数で

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

が成り立つ．

Proof. 任意の開集合 $U \subseteq X$ を取る．Kripke–Joyal 意味論で示すべきことは

$$U \Vdash \forall k \in N_{>0}\ \exists N \in N_{>0}\ \forall n \geq N\ |(1 - 10^{-n}) - 1| < 2^{-k}$$

である．任意の制限 $V \subseteq U$ と任意の $k \in N(V)$ に対し，$N = k$ を取る．本稿の列は全ステージで定数有理関数として与えられているので，任意のさらなる制限上で

$$n \geq k \Rightarrow 10^{-n} \leq 10^{-k} < 2^{-k}$$

が成り立つ．従って証人は局所化を必要とせず，すでに大域的に $M(k) = k$ で与えられる． □

例 13.18（Dedekind real object in $\mathrm{Sh}(X)$）．$\mathrm{Sh}(X)$ では，Dedekind real object は外部的には

$$U \longmapsto C(U, \mathbb{R})$$

と記述される．本稿の有限近似列は各 n について定数有理値関数

$$U \to \mathbb{Q}, \qquad u \mapsto 1 - 10^{-n}$$

である．したがって，Dedekind 切断としても定数連続関数 1_U と同じ下切断を定める．ただし，一般の内部実数について Cauchy 実数と Dedekind 実数が一致するかどうかは，topos と採用する実数対象に依存する．

13.5 Lawvere–Tierney 位相と subtopos

定義 13.19（Lawvere–Tierney 位相）．$\mathcal{E}$ 上の Lawvere–Tierney 位相とは，射

$$j : \Omega \to \Omega$$

であって，内部論理で

$$p \Rightarrow j(p), \qquad j(j(p)) = j(p), \qquad j(p \wedge q) = j(p) \wedge j(q)$$

を満たすものをいう．これは “j-局所的に真” というモダリティを定め，j-sheaf からなる subtopos

$$\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E}) \hookrightarrow \mathcal{E}$$

を与える．

命題 13.20（明示的 modulus の subtopos 安定性）. j を $\mathcal{E}$ 上の Lawvere–Tierney 位相とする. $\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E})$ 内で自然数・有理数・Cauchy 実数を再解釈すると，定理 13.11 の証明はそのまま成り立つ.

Proof. 保存定理に頼る必要はない. $\mathrm{Sh}_j(\mathcal{E})$ の内部言語で同じ計算を行えばよい. すなわち，証明項は

$$M : N_{>0} \to N_{>0}, \qquad M(k) = k$$

であり，これは j に依存しない. 不等式 $10^{-n} \le 10^{-k} < 2^{-k}$ も内部有理数算術の証明である. 従って Cauchy 同値の証明は j-sheafification 後にも失われない. □

13.6 実現可能性トポスと effective topos

定義 13.21（実現可能性の基本語彙）. 部分組合せ代数 A に対し，命題を実現子の集合で解釈し，

$$a \Vdash \varphi$$

を "$a \in A$ が φ を実現する" と読む. この realizability semantics から tripos を作り，tripos-to-topos 構成によって realizability topos $\mathrm{RT}(A)$ が得られる. Kleene の第一モデルから得られる代表例が Hyland の effective topos Eff である.

命題 13.22（effective topos での実現子）. Eff の内部 Cauchy 実数で

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

が成り立つ. この命題を実現する計算は，入力 k に対して k を返す恒等的な部分再帰関数でよい.

Proof. 実現すべき主要部分は

$$\forall k\ \exists N\ \forall n \ge N\ |(1 - 10^{-n}) - 1| < 2^{-k}$$

である. k を受け取り $N = k$ を返す計算可能関数が存在証明を実現する. 後続の全称部分は，通常の有理数計算

$$n \ge k \Rightarrow 10^{-n} \le 10^{-k} < 2^{-k}$$

によって実現される. したがって，探索，排中律，選択原理，実数等号の判定はいずれも不要である. □

補足 13.23（一般の実数論とは別問題）. effective topos や一般の realizability topos では，任意の実数について古典的三分律や十進展開の一様選択が成り立つとは限らない. しかし本稿の主張は任意の実数に関する選択原理ではなく，特定の明示的 Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ と定数名 $\{1\}_{n \in N_{>0}}$ の同値性である. この局所的主張は $M(k) = k$ により実現可能性の意味で非常に強い.

13.7 parameterized realizability と可算実数モデル

定義 13.24（parameterized realizability の概念図）. parameterized realizability では，パラメータ集合 P と，集合 A 上の部分適用演算

$$\cdot_p : A \times A \rightharpoonup A \qquad (p \in P)$$

を持つ pca 的データを考える．式の実現可能性は，単一の計算 $a \in A$ が各パラメータ p に対して適切に振る舞う，という一様性条件を含む．このデータから parameterized realizability tripos を作り，tripos-to-topos 構成により parameterized realizability topos を得る．Bauer–Hanson の可算実数モデルはこの枠組みの代表的応用である．

命題 13.25（パラメータに依存しない modulus）．parameterized realizability topos においても，内部 Cauchy 等号

$$[\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}]_C = [\{1\}_{n \in N_{>0}}]_C$$

は安定に成立する．

Proof. 証明に必要な実現子は $k \mapsto k$ であり，パラメータを参照しない．従って，パラメータごとに異なる探索や選択を行う必要がない．この意味で，本稿の Cauchy 等号は parameterized realizability の一様性要求と相性がよい． □

補足 13.26（可算 Dedekind 実数モデルとの関係）．parameterized realizability topos では, Dedekind 実数対象が外部的に可算に見えるようなモデルが構成されることがある．これは実数対象全体の構造が内部論理に強く依存することを示す．しかし，特定の Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ が定数名 $\{1\}_{n \in N_{>0}}$ と同値であるという主張は，実数全体の濃度とは独立に，明示的 modulus によって証明される．

13.8 smooth topos と冪零無限小

定義 13.27（smooth topos と Kock–Lawvere 公理）．本稿でいう smooth topos とは，合成微分幾何で用いられる，実数対象 R と冪零無限小対象を持つ topos 的環境を指す．典型的な公理は Kock–Lawvere 公理である．すなわち

$$D = \{d \in R : d^2 = 0\}$$

に対し，任意の写像 $f : D \to R$ が一意的な $a, b \in R$ によって

$$f(d) = a + bd \qquad (d \in D)$$

と表される，という形で述べられる．ここで D の元は順序体的な正無限小ではなく，冪零無限小である．

例 13.28（smooth topos）．smooth topos では，Kock–Lawvere 公理に現れる冪零無限小対象

$$D = \{d \in R : d^2 = 0\}$$

を持つことがある．これは Robinson 型の順序体的な正無限小とは異なる．加法群としての実数対象で考える限り，$1 - d = 1$ なら $d = 0$ である．したがって非零の一般化元 d に対して $1 - d$ は 1 と同じ一般化元ではない．一方，標準自然数添字の Cauchy 名 $\{1 - 10^{-n}\}_{n \in N_{>0}}$ は依然として明示的 modulus を持つため，Cauchy 実数としては 1 と等しい．

補足 13.29（topos 節の結論）．“無限小が存在する” ことだけから $0.999\ldots = 1$ の成否は決まらない．問題は，$0.999\ldots$ を内部 Cauchy 名として読むのか，Dedekind/lower real の切断として読むの

か，ある一般化元 $1-d$ として読むのか，あるいは商や標準部で無限小を潰すのかである．いずれの場合も，背後の解釈パッケージを明示すれば混乱は消える．

14　総合判定表

表 4: 構造ごとの判定

構造	$0.999\ldots$ の解釈	$=1$	補足
有限文字列	$\ulcorner 0.999\ldots \urcorner$	いいえ	$\ulcorner 1.000\ldots \urcorner$ と構文的に異なる．
ω-語	$9^{\omega} = \{9_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}$	該当なし	まだ整数部・小数点・評価がない．
生の桁列空間	$(0; 9^{\omega}) \in \mathrm{Dec}_{10}$	いいえ	$(1; 0^{\omega})$ とは異なる元．
評価写像	$\nu(0; 9^{\omega})$	はい	実数値評価後に等しい．
評価商	$(0; 9^{\omega})/\sim_{\nu}$	はい	核同値関係で割る．
Cauchy 実数	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$	はい	$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C$．
Dedekind 実数	$L_{0.999\ldots}$	はい	$L_{0.999\ldots} = L_1$．
上限解釈	$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n$	はい	完備順序または該当する順序構造で成立．
形式冪級数	$9X + 9X^2 + \cdots$	いいえ	定数項が異なる．
p-進体	右無限級数	いいえ	一般項が 0 に近づかない．
Hahn/Levi-Civita	$1-\delta$ 型	いいえ	無限小 δ を保持するなら等しくない．
超実数標準値	実数で等号を作ってから埋め込む	はい	移入された標準実数の等号．
超実数超有限小数	$1-10^{-H}$, $H \in {}^*\mathbb{N}\setminus\mathbb{N}$	いいえ	正の無限小差が残る．
τ_S^{full}	$\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ または $\mathbf{s}^{D_{{}^*\mathbb{N}}}$ の極限	収束先 $\{1\}$	genuine Luxemburg 型として読む場合．
τ_S^{int}	区間・半直線生成型での極限	収束先 $\mu^{-}(1)$	下側モナドが現れる第三の位相．
τ_{st}	標準部だけを見る位相	収束先 $\mu(1)$	有限点上の Robinson ／標準部型．
標準部商	$\mathrm{st}(1-10^{-H})$	はい	無限小差を潰す．

構造	0.999... の解釈	$=1$	補足
差ネット商（解析側）	$\delta \in c_0$	はい	差の大きさを見て潰す.
差ネット商（論理側）	$\delta \notin J_{\mathcal{F}}$	いいえ	任意の真フィルターで非等号.
左無限 10-進	$\sum_{n\geq 0} 9\cdot 10^n$	該当別問	$\cdots 999 = -1$. 右無限とは素点と添字方向が違う.
β-展開	非整数基数表示	場合による	univoque 理論で非一意性が精密化される.
Type-2 表現	名前と値を分ける	値：はい 名前：いいえ	名前としては異なり，値としては同じ.
桁ストリーム終余代数	$(0;9^\omega)$ vs $(1;0^\omega)$	表示：いいえ 値：はい	双模倣的同値より値同値が粗い.
topos 内部実数	内部 Cauchy/Dedekind/lower 名	はい	modulus 付き Cauchy 証明と切断等号で成立.

15 結論

本稿の結論は，単に “$0.999\ldots = 1$ は正しい” というものではない．正確には，次のように言うべきである．

> $0.999\ldots = 1$ は，生の記号列の等号ではない．それは，指定された言語，記号空間，表示写像，モデル，商，同値関係，位相，または標準部写像のもとで成立する意味論的等号である．

通常の実数では，次の同値な読みが自然に成立する．

$$\nu(0;9^\omega) = 1,$$

$$\operatorname*{lim}^{\mathbb{R}}_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}} \{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}} = 1,$$

$$[\{s_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C = [\{\mathbf{1}_n\}_{n\in D_{\mathbb{N}}}]_C,$$

$$L_{0.999\ldots} = L_1,$$

$$\sup_{n\in D_{\mathbb{N}}} s_n = 1.$$

しかし，これらは同じ文字列で書けるとしても同じ構文ではない．一方，生の桁列空間，形式冪級数環，p-進的な右無限小数解釈，無限小差を保持する非 Archimedean 構造では，$0.999\ldots$ は一般には 1 と等しくない．超実数では特に，標準実数値としての $0.999\ldots$ と，超有限 H 桁小数 $1-10^{-H}$ を区別する必要がある．前者は 1 であり，後者は 1 に無限小だけ近いが 1 ではない．

従って，最終的な検査項目は次である．

1. 対象言語 $\mathcal{L}$ は何か．環の言語か，順序体の言語か，多ソート列言語か，集合論言語か．
2. $0.999\ldots$ は項か，定数記号か，外部表示か，桁列ソートの元か，メタ言語の略記か．
3. 列は必ず添字有向集合つきで $\{x_d\}_{d\in D}$ と書いているか．定数列も $\{c_d\}_{d\in D}$ と書いているか．
4. 極限は $\lim_{\substack{n\to\infty \\ n\in D_{\mathbb{N}}}}$ または $\lim_{\lambda\in\Lambda}$ と添字を明記しているか．非 Hausdorff なら Lim_X^D 関係として書いているか．
5. 等号は生の等号か，評価後の等号か，商での等号か，標準部後の等号か．
6. 位相は通常位相，接頭辞位相，三種の S 型位相（τ_S^{full}, τ_S^{int}, τ_{st}），Q-位相，標準部商のどれか．
7. 超実数では，標準有向集合 $D_{\mathbb{N}}$-列 $\mathbf{s}^{D_{\mathbb{N}}}$ と超自然数有向集合 $D_{*\mathbb{N}}$-ネット $\mathbf{s}^{D_{*\mathbb{N}}}$ を区別しているか．
8. topos 内部では，Cauchy 実数，Dedekind 実数，lower real，upper real のどれを使っているか．

参考文献

[1] H. B. Enderton, *A Mathematical Introduction to Logic*, 2nd ed., Academic Press, 2001.

[2] W. Hodges, *A Shorter Model Theory*, Cambridge University Press, 1997.

[3] D. Marker, *Model Theory: An Introduction*, Springer, 2002.

[4] J. L. Kelley, *General Topology*, Van Nostrand, 1955.

[5] J. R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000.

[6] W. Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill, 1976.

[7] A. Robinson, *Non-standard Analysis*, North-Holland, 1966.

[8] R. Goldblatt, *Lectures on the Hyperreals: An Introduction to Nonstandard Analysis*, Springer, 1998.

[9] H. J. Keisler, *Foundations of Infinitesimal Calculus*, Prindle, Weber & Schmidt, 1976.

[10] K. D. Stroyan and W. A. J. Luxemburg, *Introduction to the Theory of Infinitesimals*, Academic Press, 1976.

[11] S. Salbany and T. Todorov, *Nonstandard Analysis in Topology: Nonstandard and Standard Compactifications*, arXiv:math/0601724, 2006.

[12] A. Khalfallah, *New Non-standard Topologies*, 2013. https://kgrc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_kgrc/Valuation_Theory/nonstandard_topologies_rev.pdf

[13] W. Parry, On the β-expansions of real numbers, *Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae* 11, 1960, 401–416.

[14] V. Komornik and P. Loreti, Unique developments in non-integer bases, *American Mathematical Monthly* 105(7), 1998, 636–639.

[15] P. Glendinning and N. Sidorov, Unique representations of real numbers in non-integer bases, *Mathematical Research Letters* 8(4), 2001, 535–543.

[16] J.-P. Allouche and M. Cosnard, The Komornik–Loreti constant is transcendental, *American Mathematical Monthly* 107(5), 2000, 448–449.

[17] M. de Vries, V. Komornik and P. Loreti, Topological properties of univoque sets in real base expansions, arXiv:2109.01460, 2021.

[18] K. Weihrauch, *Computable Analysis: An Introduction*, Springer, 2000.

[19] V. Brattka, P. Hertling and K. Weihrauch, A tutorial on computable analysis, in *New Computational Paradigms*, Springer, 2008.

[20] E. Bishop and D. Bridges, *Constructive Analysis*, Springer, 1985.

[21] P. T. Johnstone, *Topos Theory*, Academic Press, 1977.

[22] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*, Oxford University Press, 2002.

[23] S. Mac Lane and I. Moerdijk, *Sheaves in Geometry and Logic*, Springer, 1992.

[24] L. N. Stout, Topological properties of the real numbers object in a topos, *Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle Catégoriques* 17(3), 1976, 295–326.

[25] J. M. E. Hyland, The effective topos, in *The L. E. J. Brouwer Centenary Symposium*, North-Holland, 1982.

[26] J. van Oosten, *Realizability: An Introduction to Its Categorical Side*, Elsevier, 2008.

[27] A. Kock, *Synthetic Differential Geometry*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2006.

[28] J. H. Conway, *On Numbers and Games*, 2nd ed., A K Peters, 2001.

[29] A. Bauer and J. E. Hanson, The Countable Reals, arXiv:2404.01256, 2024.

[30] F. Richman, Is $0.999\ldots = 1$?, *Mathematics Magazine* 72(5), 1999, 396–400.

[31] Wikipedia contributors, "0.999...", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/0.999...

[32] Wikipedia contributors, "Decimal representation", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Decimal_representation

[33] Wikipedia contributors, "Nonstandard analysis", *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Nonstandard_analysis

[34] nLab contributors, "real numbers object". https://ncatlab.org/nlab/show/real+numbers+object

[35] きいねく, "大学数学と高校数学は一体何が違うのか？ 数学科で学ぶ純粋数学の謎（Part 1）", note, 2019. https://note.com/keyneqq/n/ndc8357f6290c